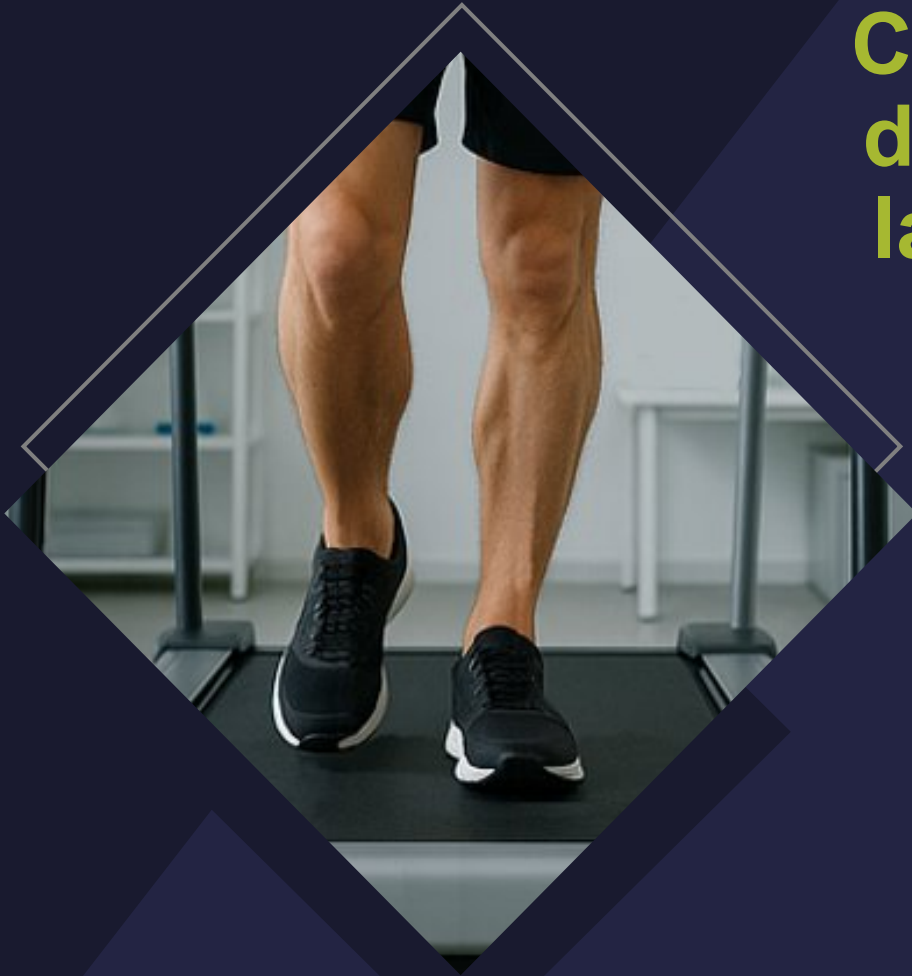




Conception d'un dispositif d'analyse des paramètres spatio-temporels de la locomotion sur un tapis roulant à l'aide d'un capteur optique

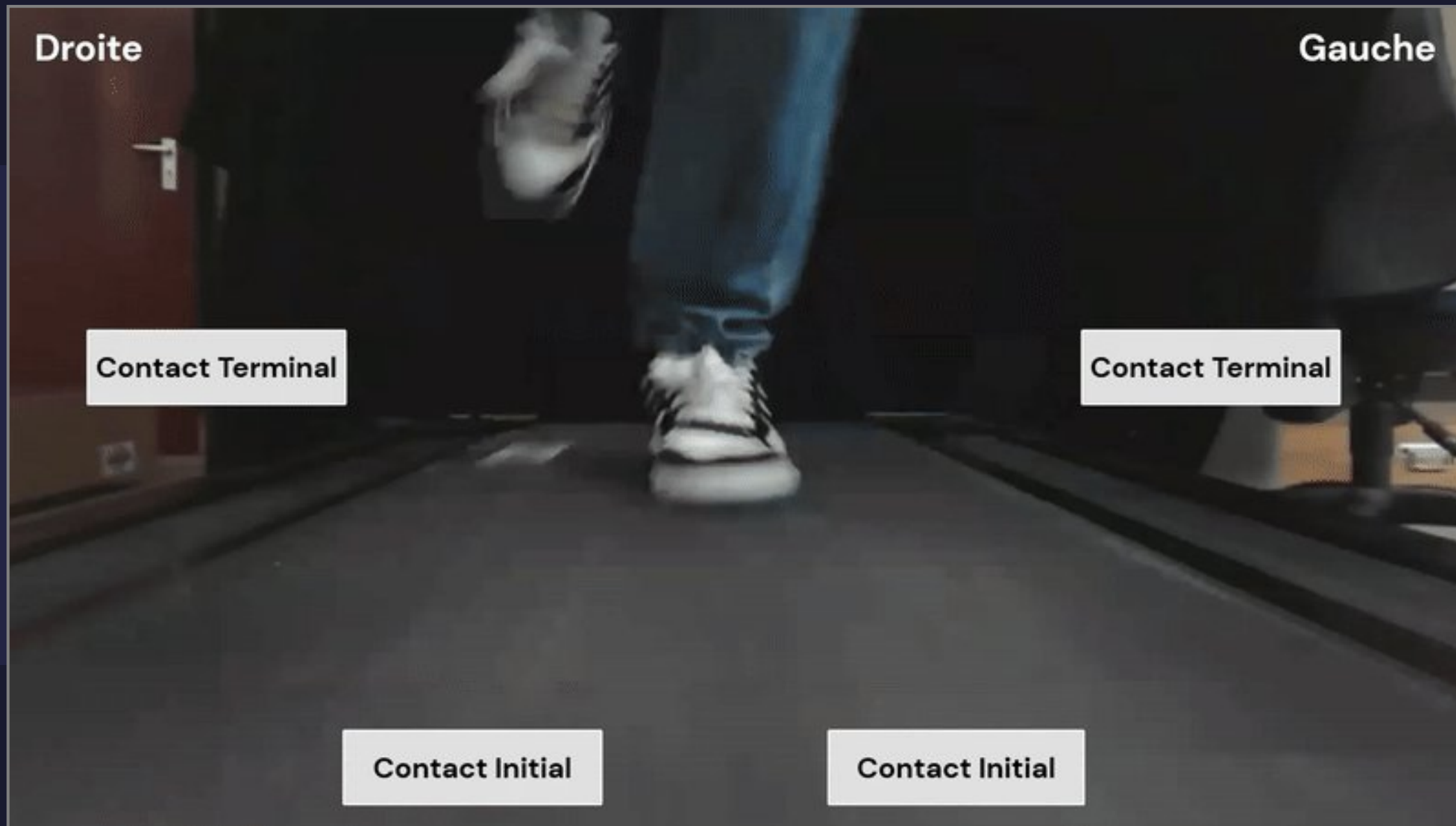
Antonin

maieplate

Promoteurs : Massimo PENTA, Guillaume BASTIER

Année académique 2024-2025

Introduction



Objectif du mémoire

Développer un dispositif simple, économique permettant de mesurer avec précision les paramètres spatio-temporels de la locomotion sur un tapis roulant, en détectant les événements de contact initial (IC), contact terminal (TC) ainsi que la latéralité

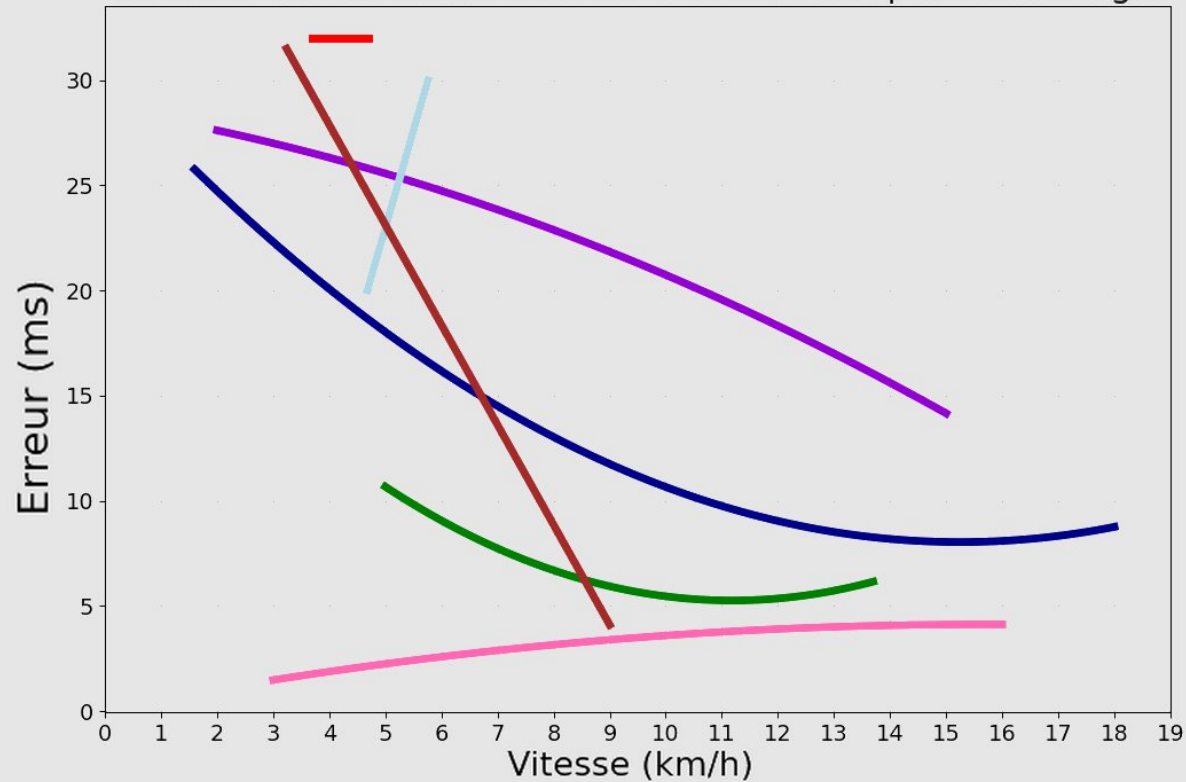
Cahier des charges :

- Mesure pas par pas
- Distance de mesure 0 à 2m
- Alimentation 5V USB
- Budget max 100€

Introduction

Revue de littérature

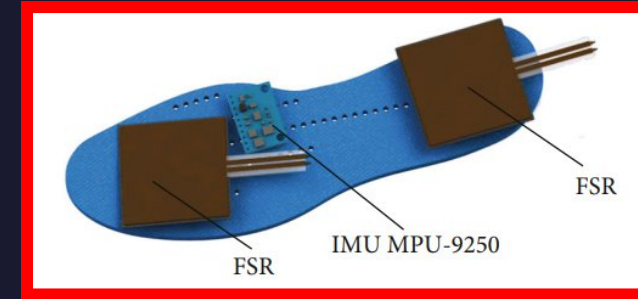
Courbes de tendance d'erreur d'estimation par technologie



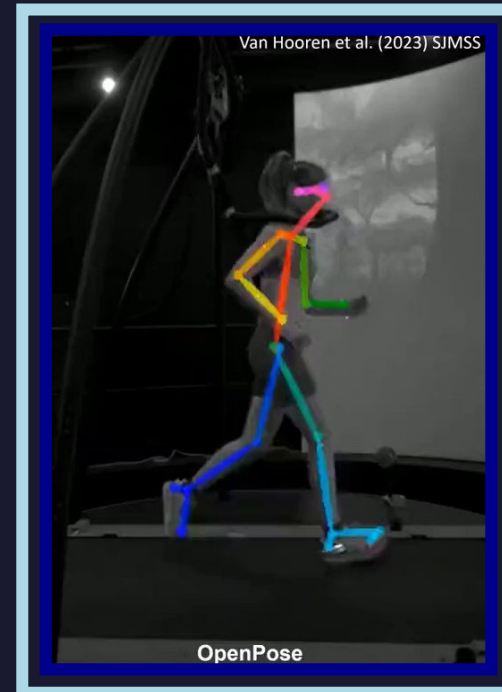
IMU sur le corps



IMU + Capteur de pression



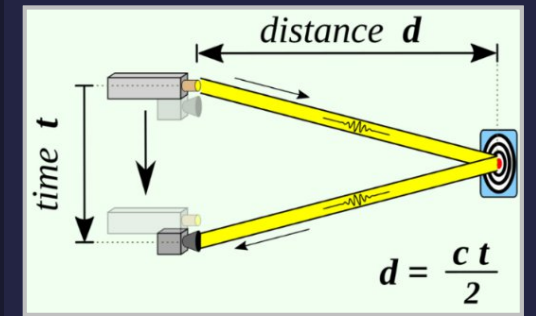
MOCAP



Légende :

- MOCAP Markerless
- Vitesse de bande NMT
- IMU sur le corps
- IMU + Capteur de Pression
- IMU TINEL
- MOCAP avec marqueur
- Capteur de Pression

Développement ToF et concept



ToF VL53L8CX

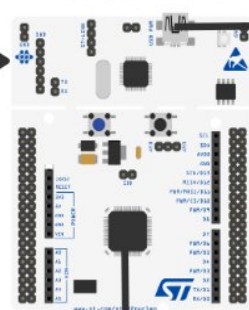


Enregistre les distances
de 8x8 cases du champ
de vision à 15Hz



Capture des données

Nucleo Board



Programme
en langage C

Ordinateur



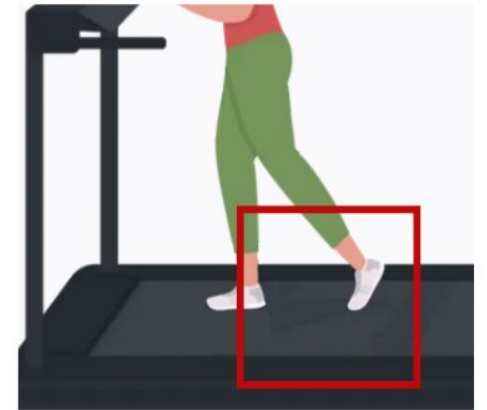
Programme
en langage
Python

Grille lecture en direct



Fichier LOG

Schéma explicatif de la vision du capteur



Contrôleur de relecture



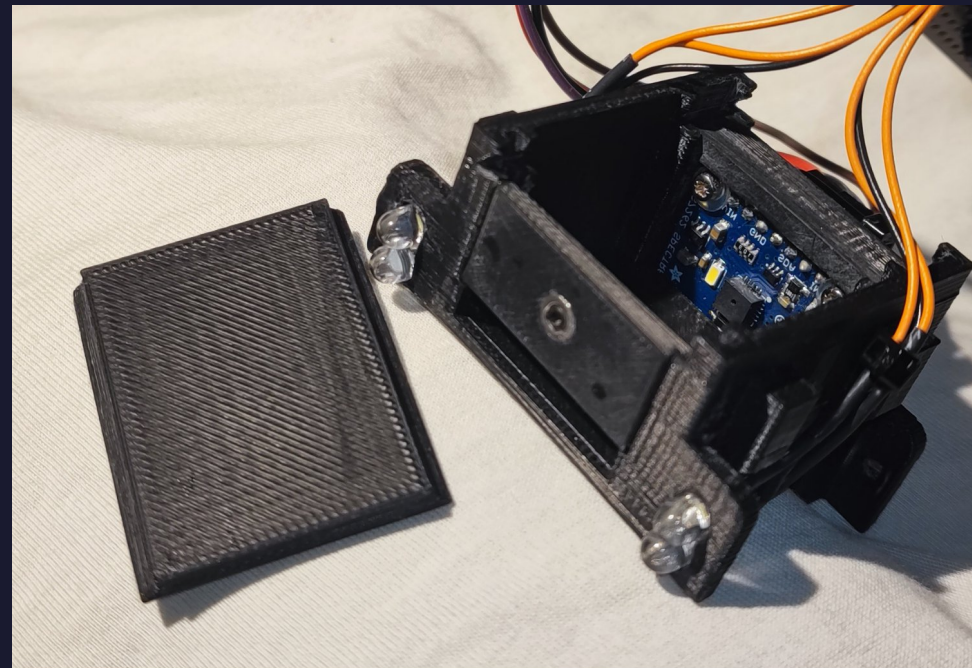
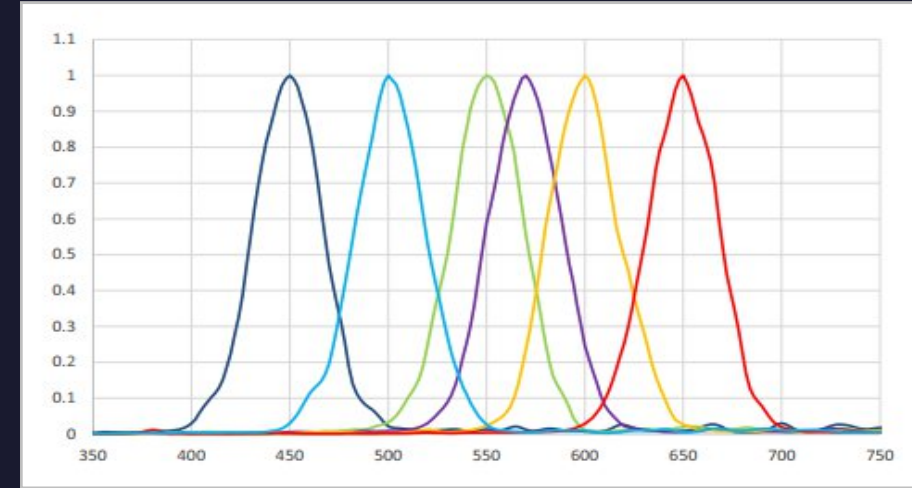
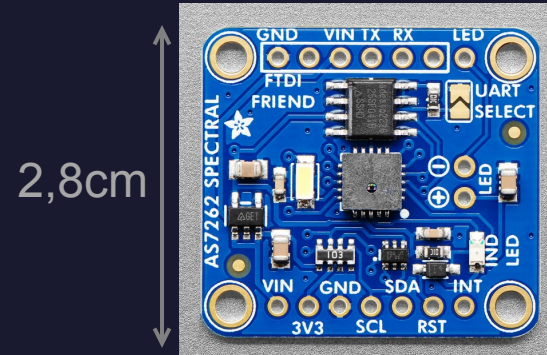
Interprétation

Traitement des données

Introduction

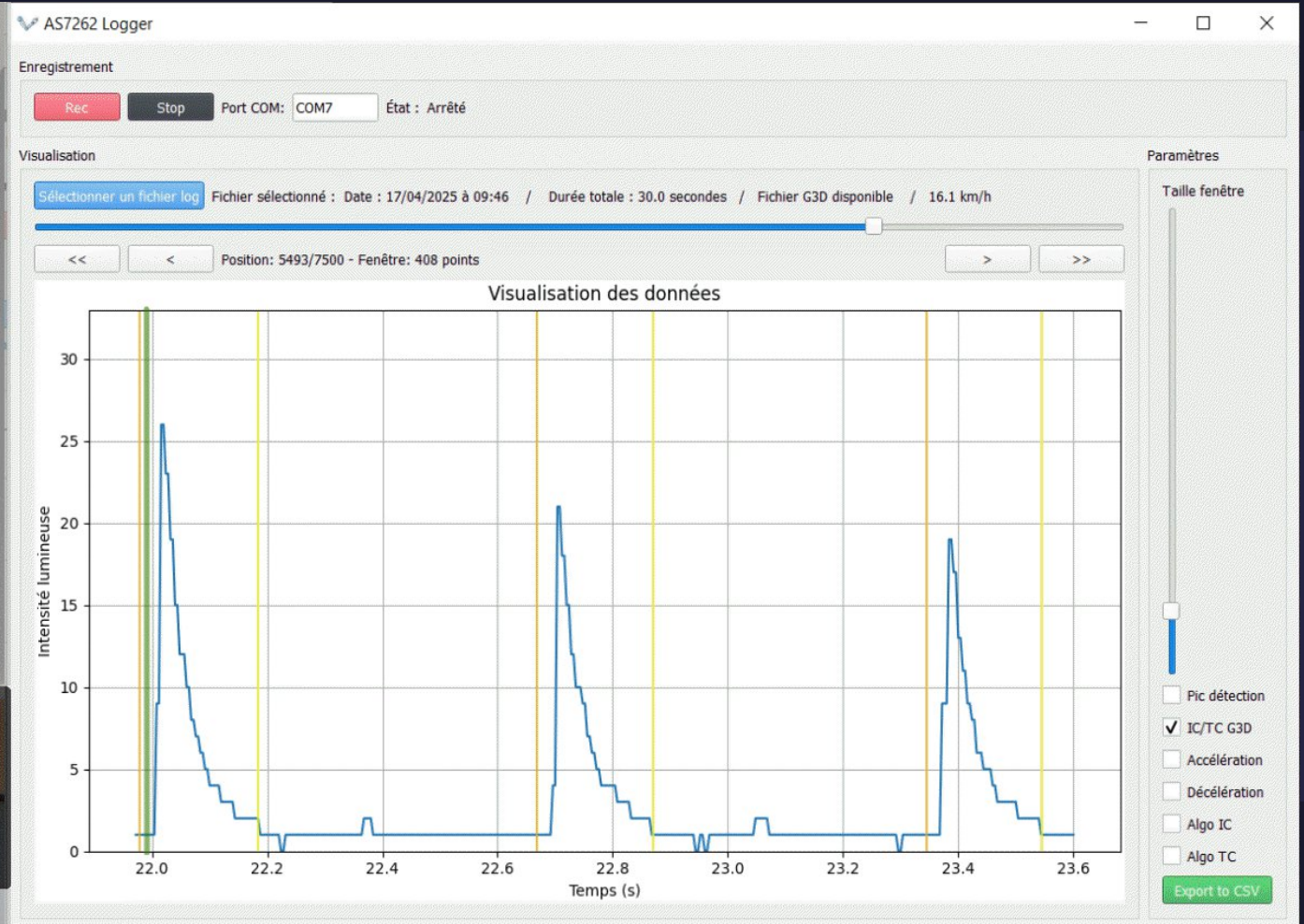
2^e Développement

Développement Spectromètre et résultats



Développement Spectromètre et résultats

— Signal
— Contact Initial (G3D)
— Fin de Contact (G3D)



Développement Vitesse de la bande et résultats



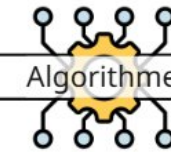
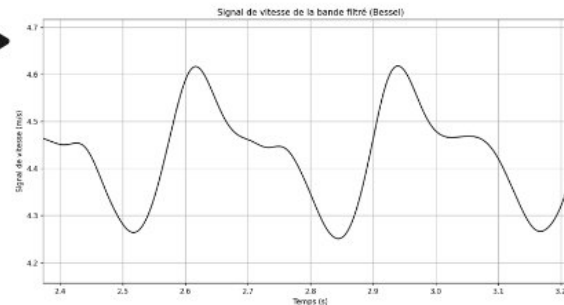
Vitesse de la bande du tapis à 1000Hz



Tapis h/p/cosmos

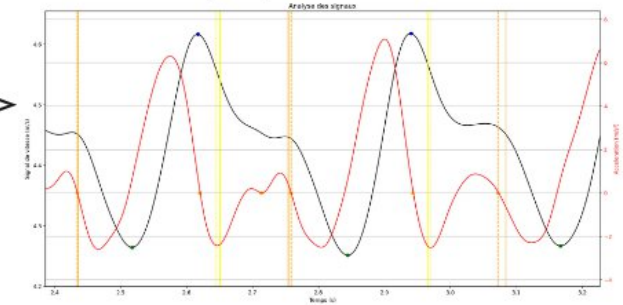
Capture des données

Signal de base



Algorithme

Graphique avec indicateur

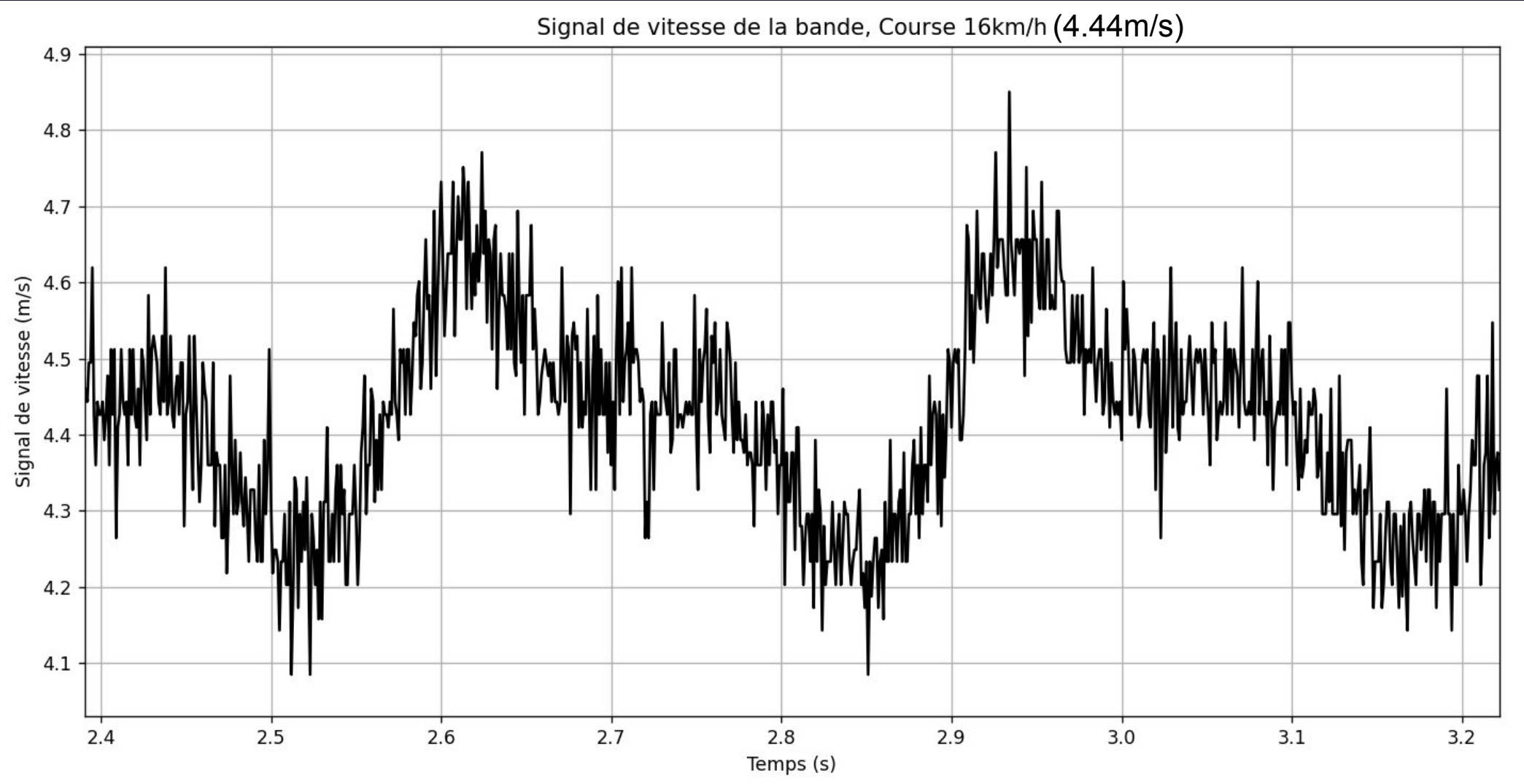


Programme
Python
3km/h

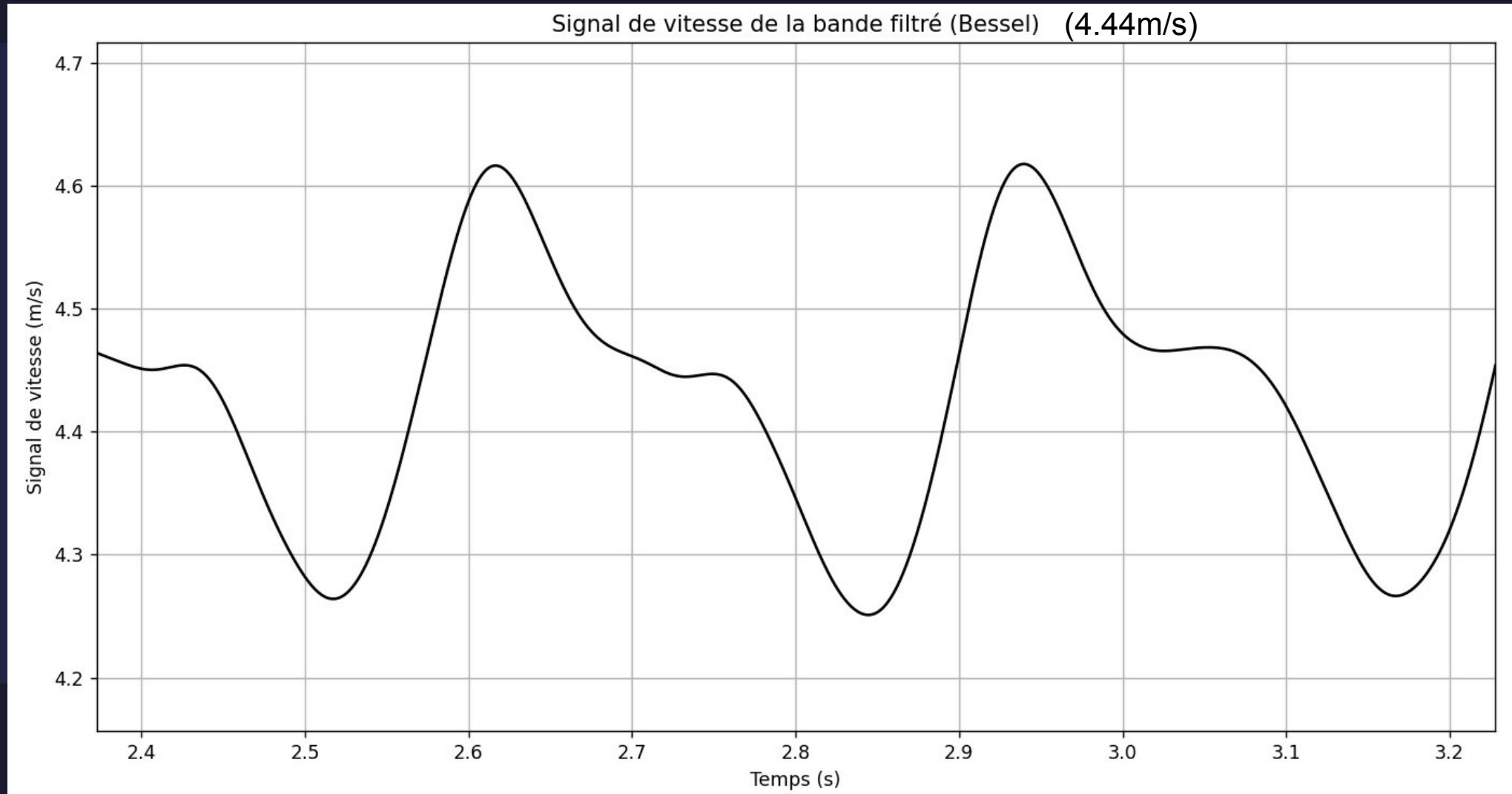
Programme
Python
16km/h

Traitement des données

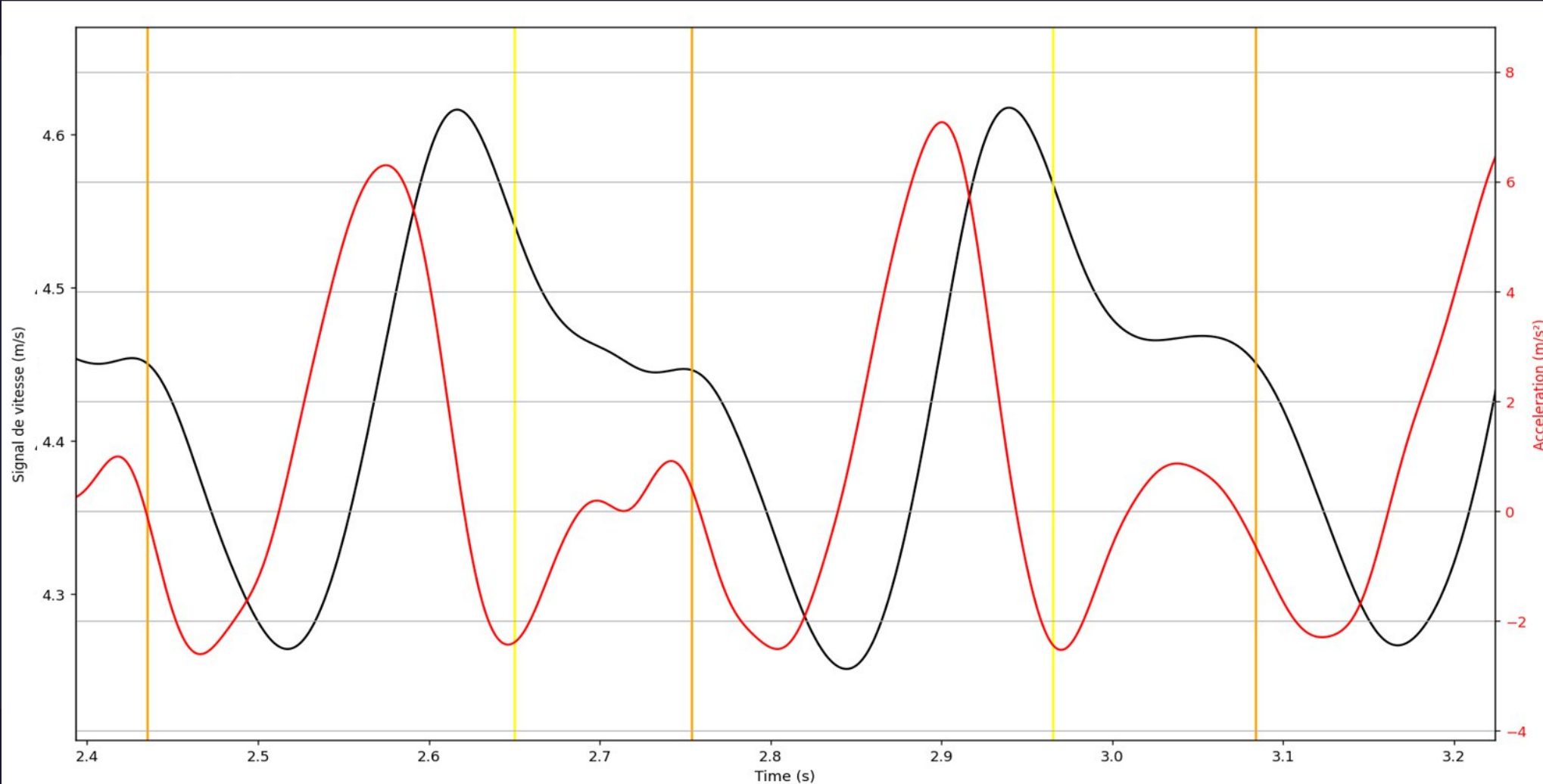
Développement Vitesse de la bande et résultats



Développement Vitesse de la bande et résultats



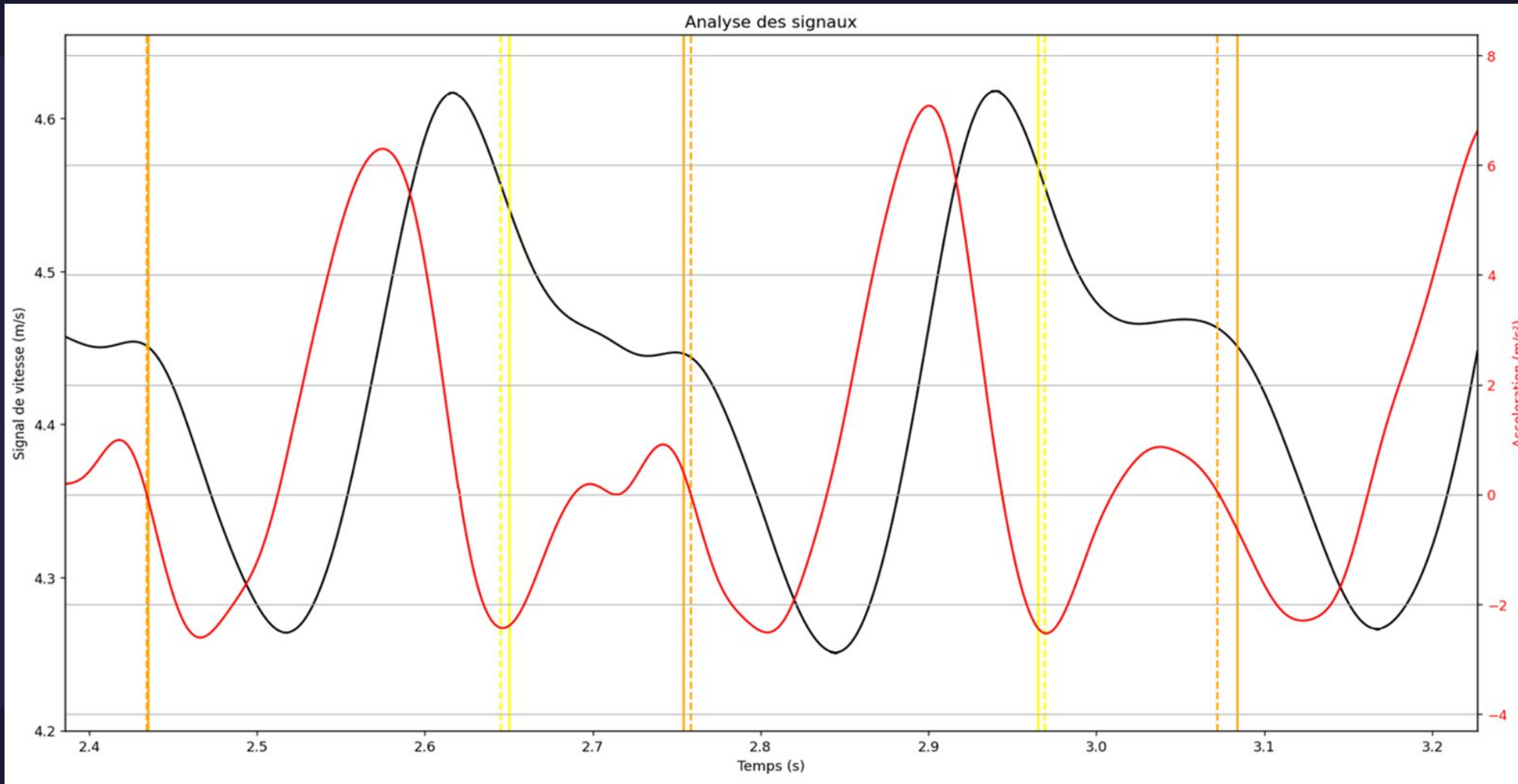
Développement Vitesse de la bande et résultats



Légende :

- Signal de vitesse
- Signal d'accélération
- Contact Initial
- Contact terminal

Développement Vitesse de la bande et résultats



Légende :

- Signal de vitesse
- Signal d'accélération
- Contact Initial
- Contact terminal

Résultats globaux

Erreur d'estimation (ms)		Marche 3Km/h		Course 16Km/h	
Evènement		IC	TC	IC	TC
Spectromètre	Moyenne abs	185.9	29.9	26.2	18.8
	Ecart Type	31.9	116.3	7.0	17.7
Vitesse Bande	Moyenne abs	8.8	10.7	3.4	6.8
	Ecart Type	9.9	13.3	4.6	7.9

Rappel : Capteur ToF exclu

IC

Contact Initial

TC

Contact Terminal

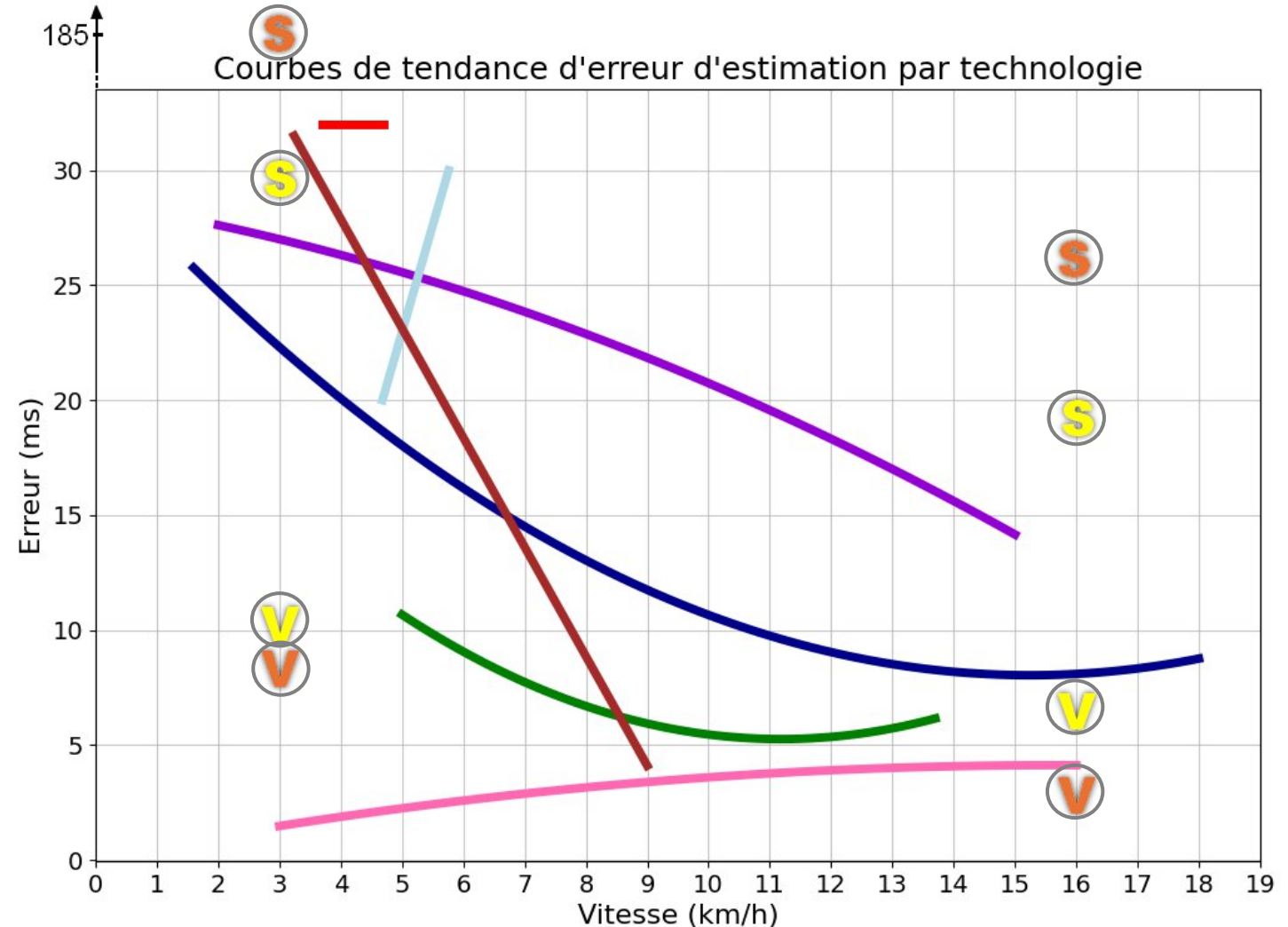
Résultats globaux

Légende :

- S** IC Spectromètre
- S** TC Spectromètre
- V** IC Vitesse bande
- V** TC Vitesse bande

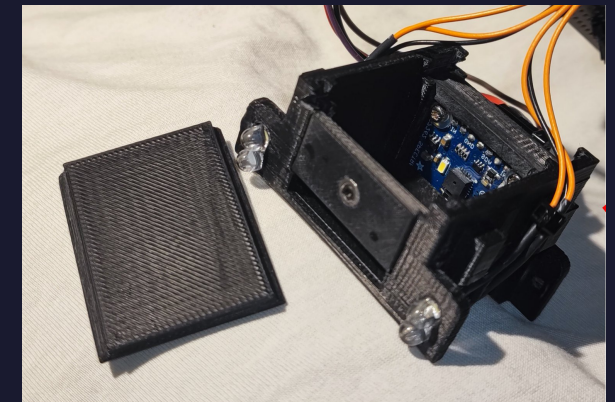
Légende :

- MOCAP Markerless
- Vitesse de bande NMT
- IMU sur le corps
- IMU + Capteur de Pression
- IMU TINEL
- MOCAP avec marqueur
- Capteur de Pression



Conclusion

- 3 Concepts ☾ 3 technologies ☾ 3 programmes
- ToF exclu par manque de résolution spatio-temporelle
- Spectromètre : performance inférieure au capteur de vitesse
- Capteur de Vitesse de la bande : disponible dans tout les tapis roulants et performance supérieure aux attentes
- Mais cette performance à 3 et 16km/h doit être confirmée pour d'autres vitesses/sujets



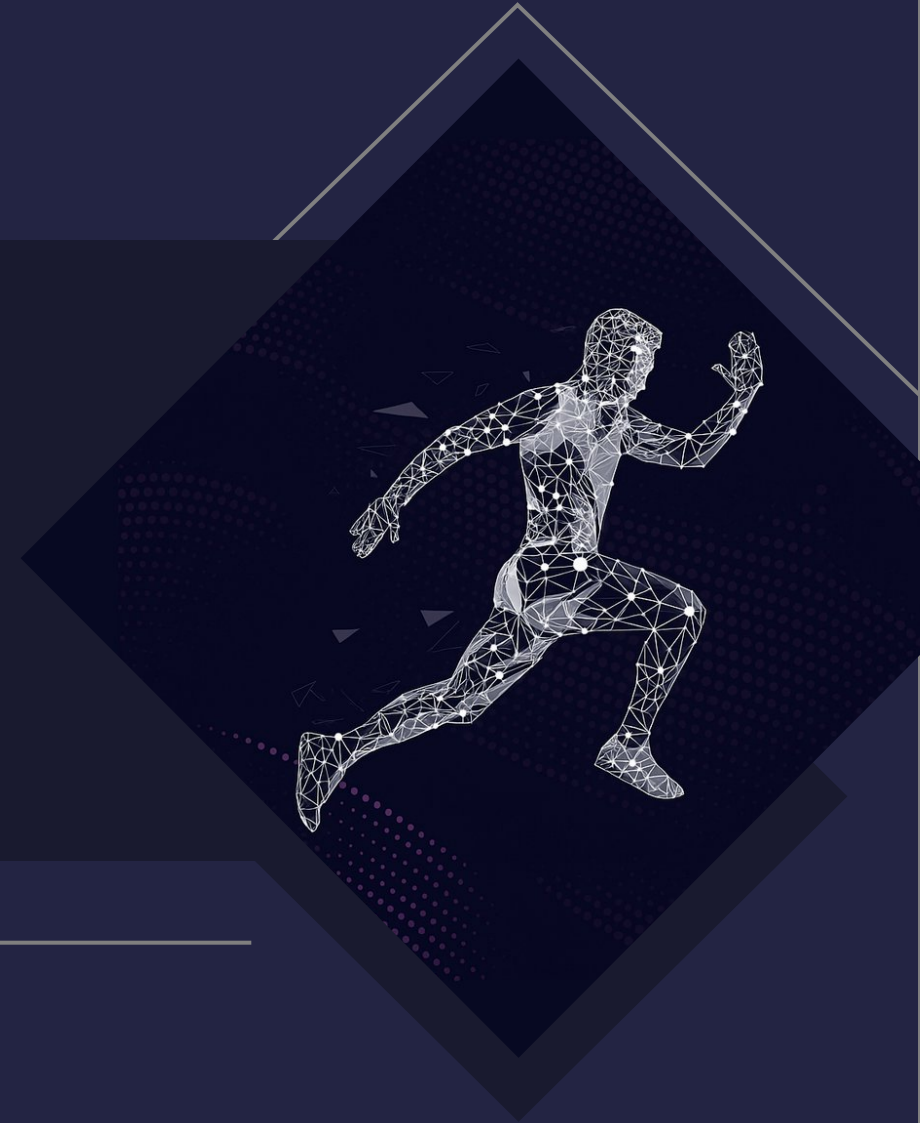
Perspectives

Pourquoi ne pas utiliser le capteur ToF pour déterminer la latéralité ?



Fin

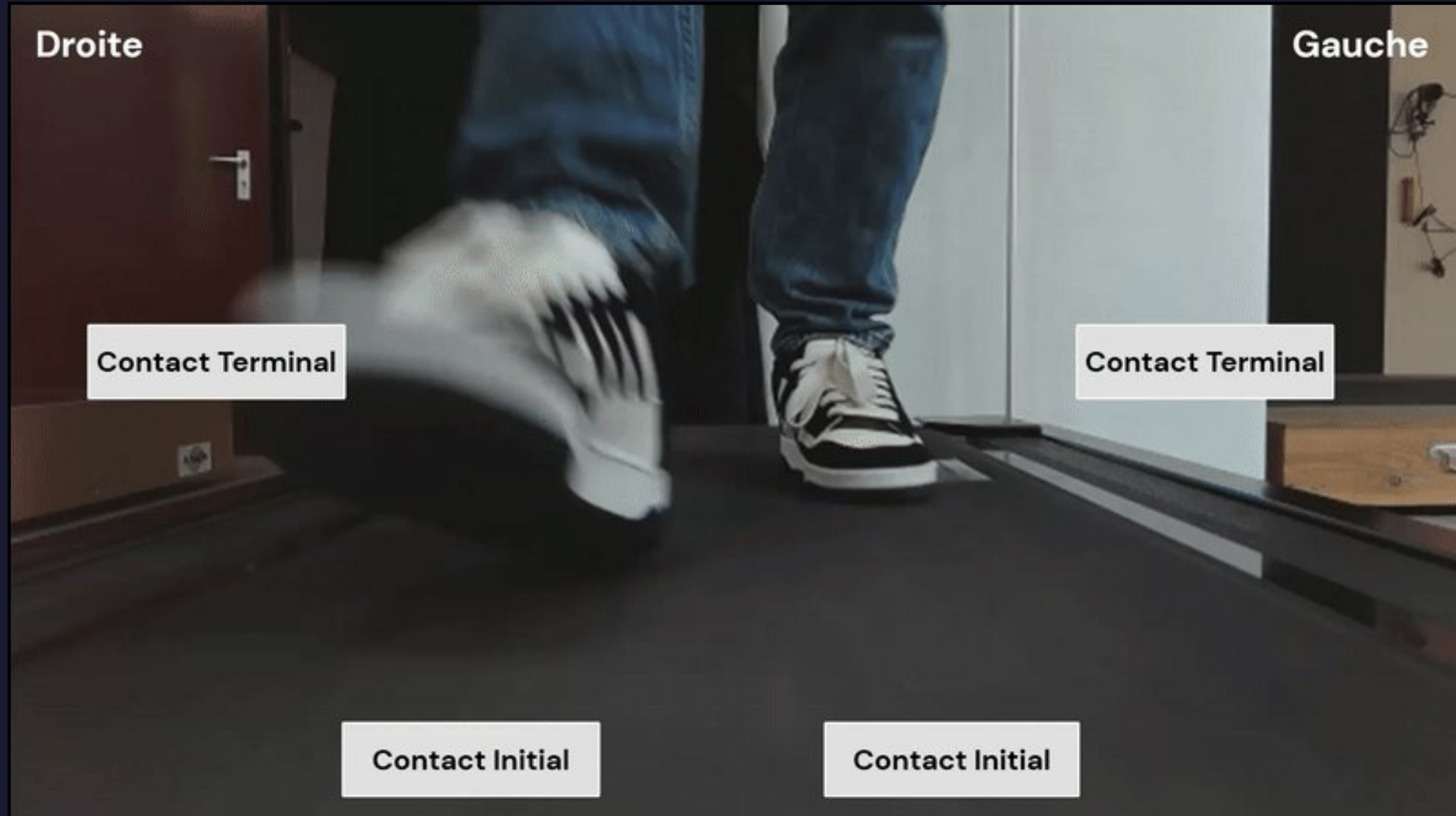
Merci pour votre attention, j'espère
que ce travail vous a intéressé
autant qu'il m'a passionné.



Annexes

Introduction

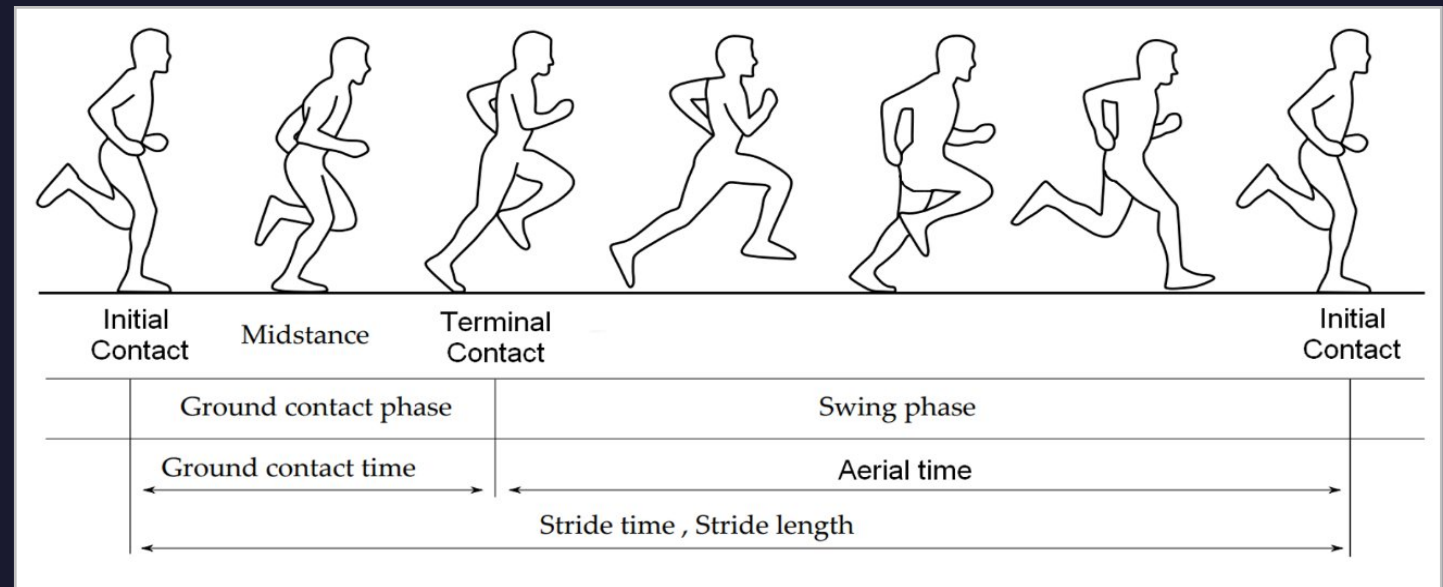
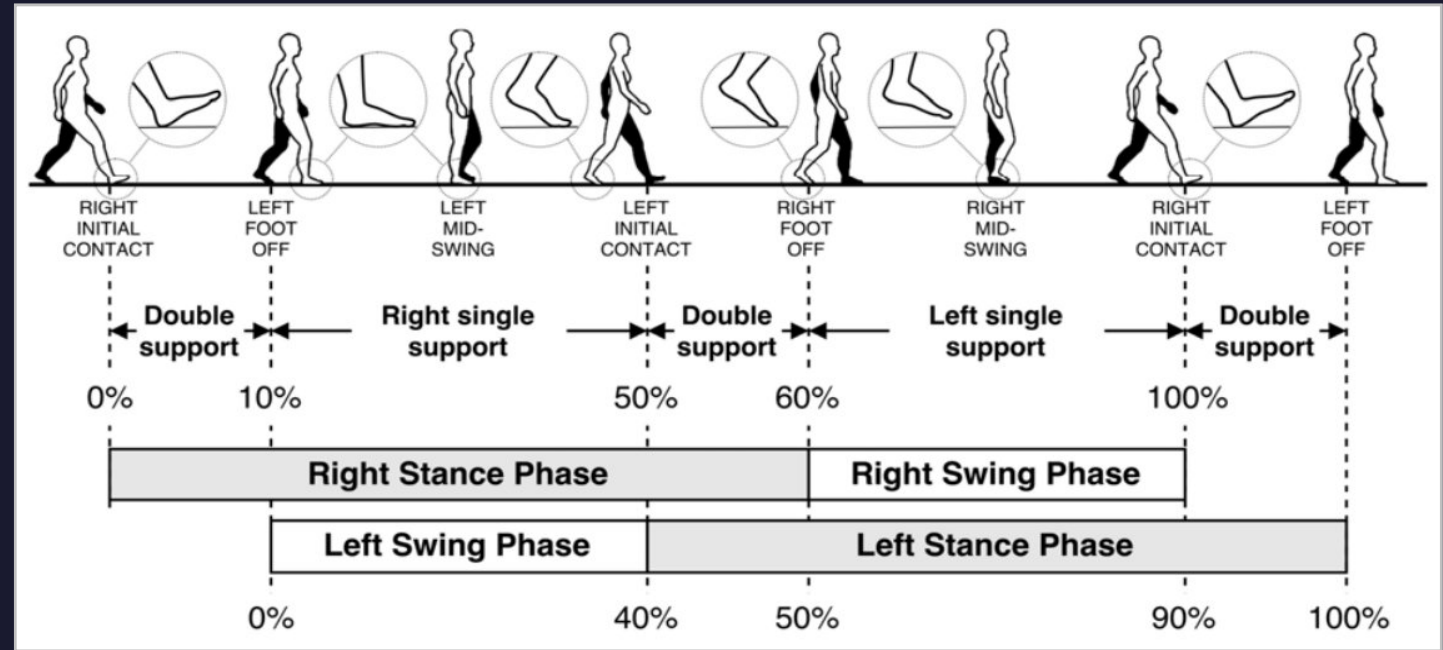
Vidéo explicative de la Marche à 3km/h :



Annexes

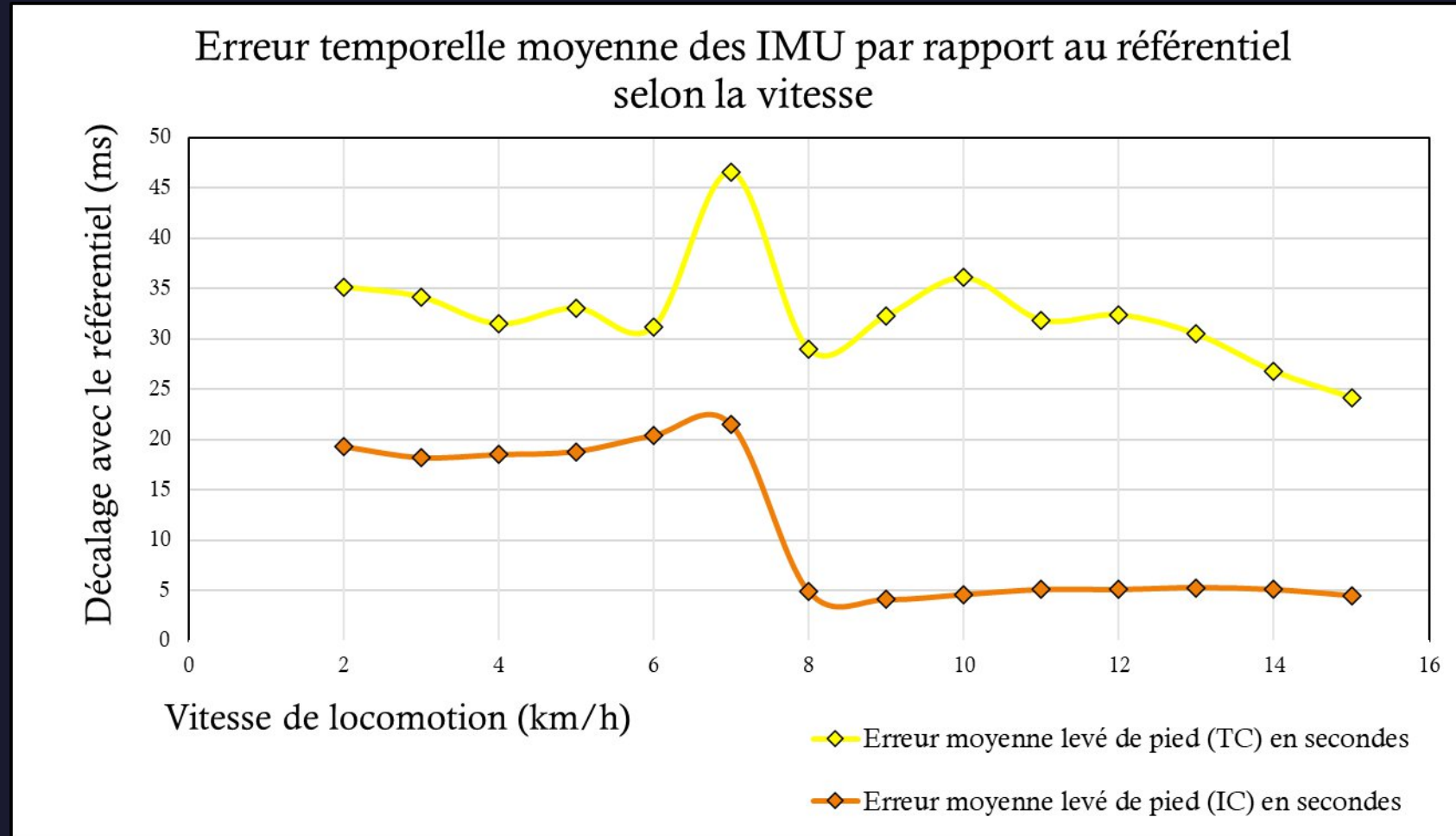
Introduction

Cycles de marche et de course détaillés :



Revue de littérature

Résultats Mémoire TINEL Levi :



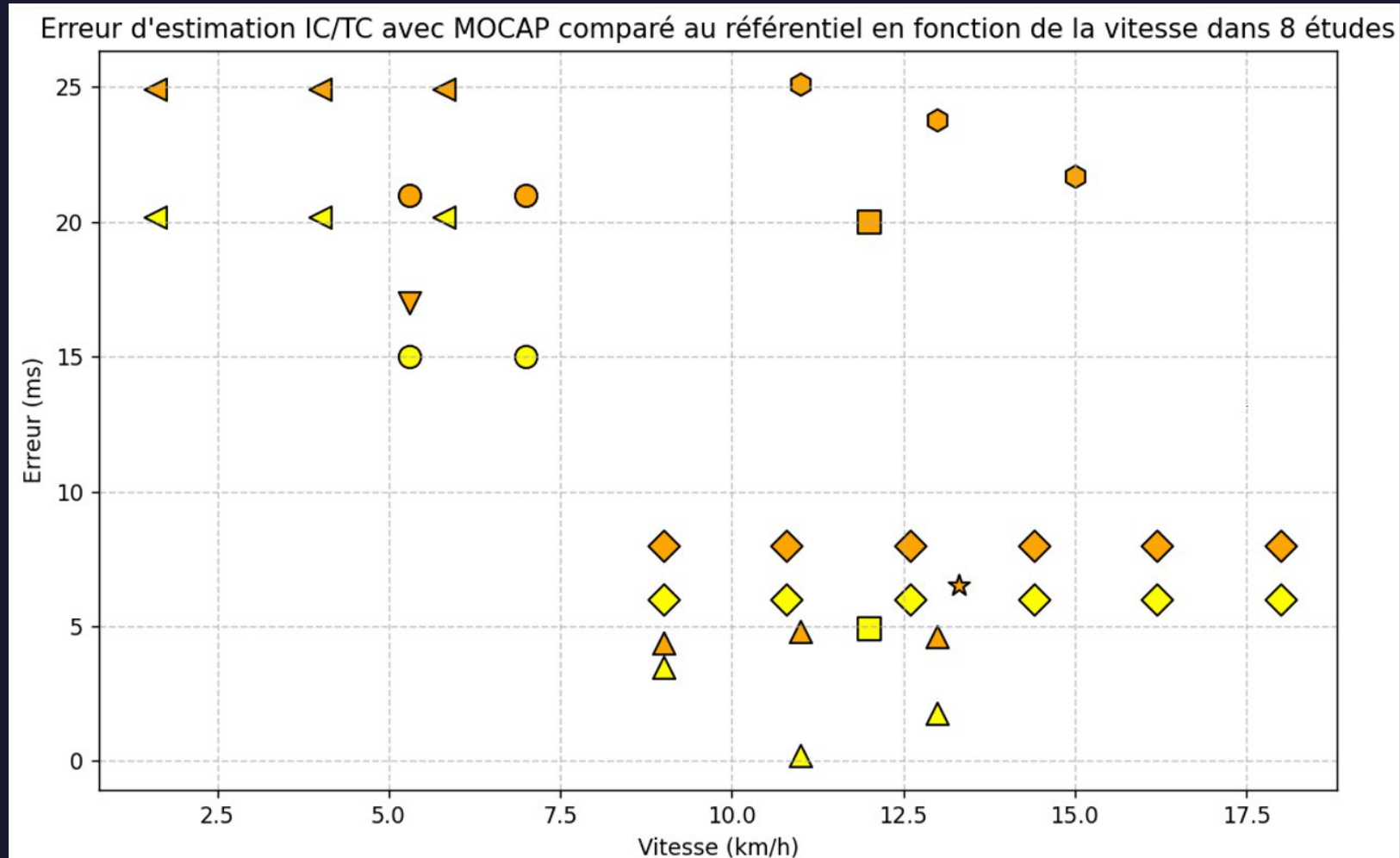
Légende :

- Erreur moyenne levé de pied (TC) en secondes
- Erreur moyenne levé de pied (IC) en secondes

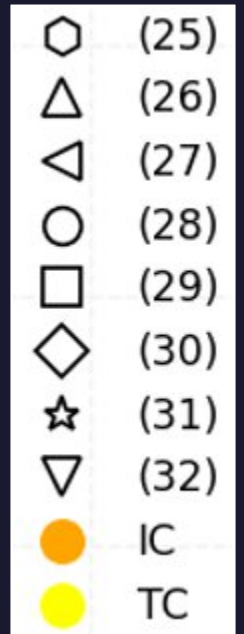
Annexes

Revue de littérature

Résultats MOCAP Marqueurs :



Légende :



Articles (25 – 32)

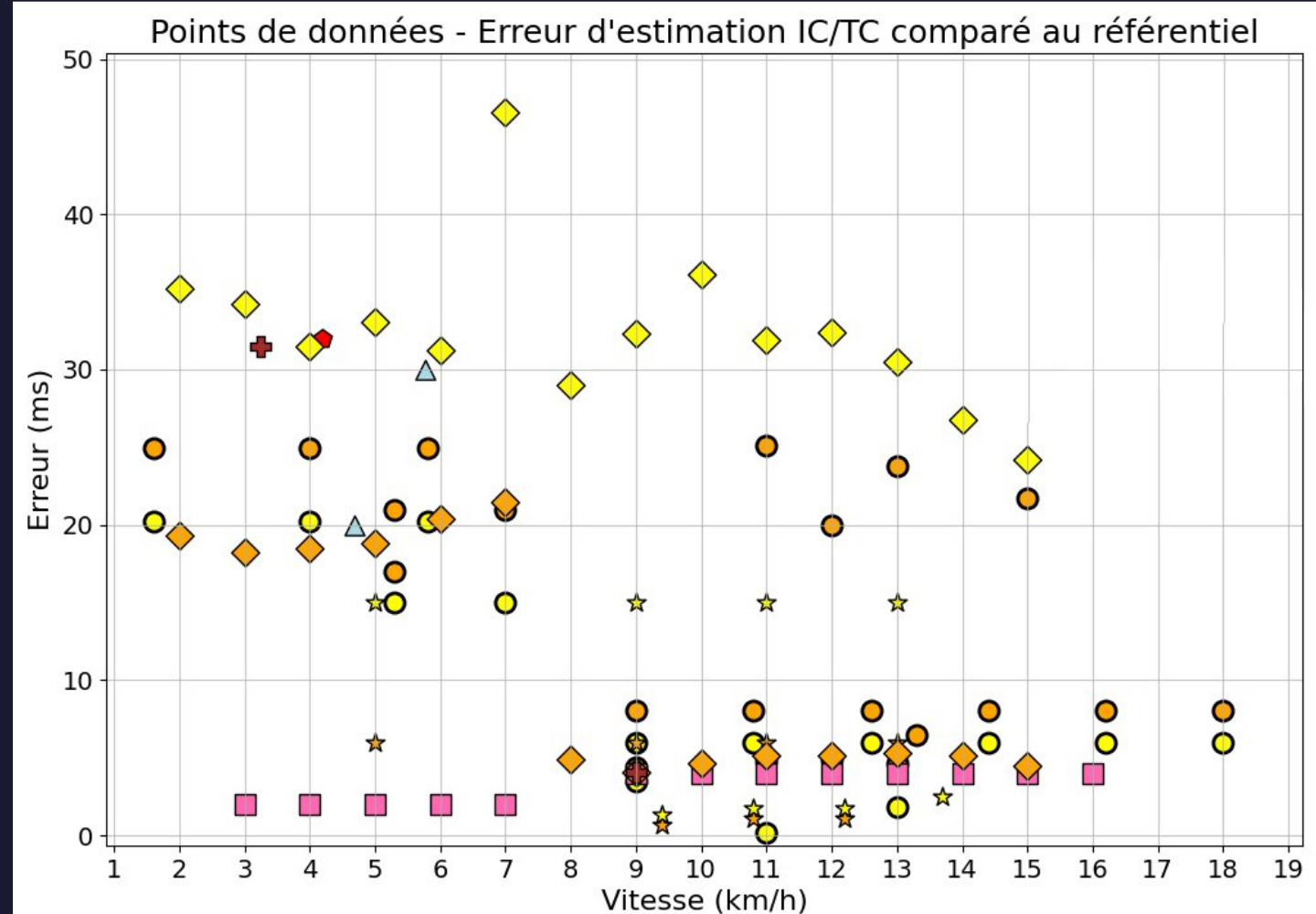
Annexes

Revue de littérature

Résultats par points de toutes les technologies:

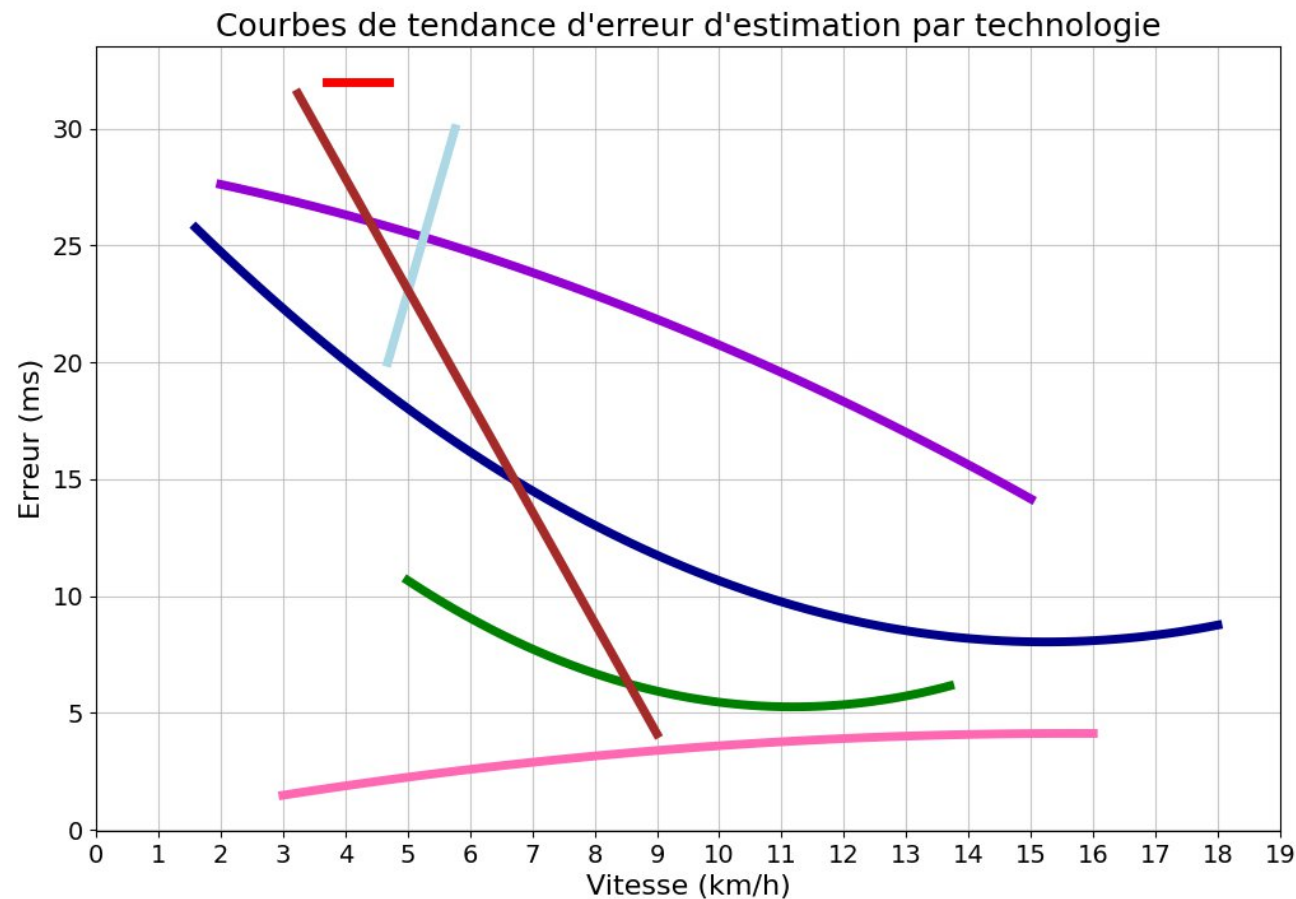
Légende :

- △ MOCAP Markerless
- + Vitesse de bande NMT
- IMU sur le corps
- ◆ IMU + Capteur de Pression
- ◆ IMU TINEL
- MOCAP avec marqueur
- ★ Capteur de Pression
- IC
- TC



Revue de littérature

Courbes de tendance d'erreur de toutes les technologies:



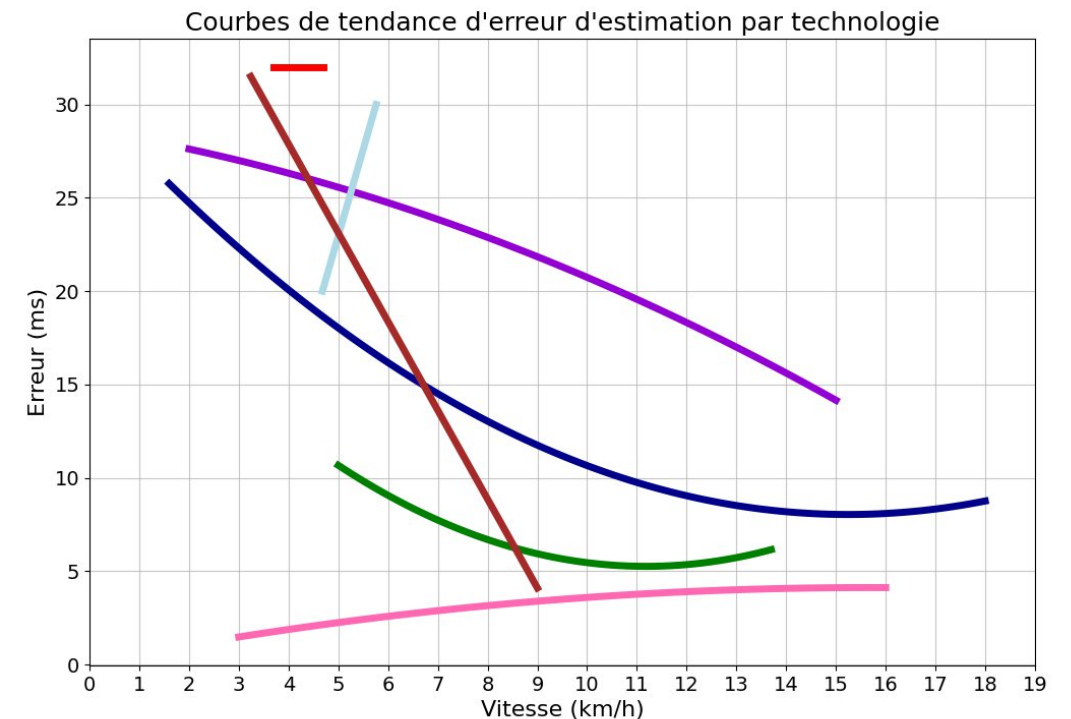
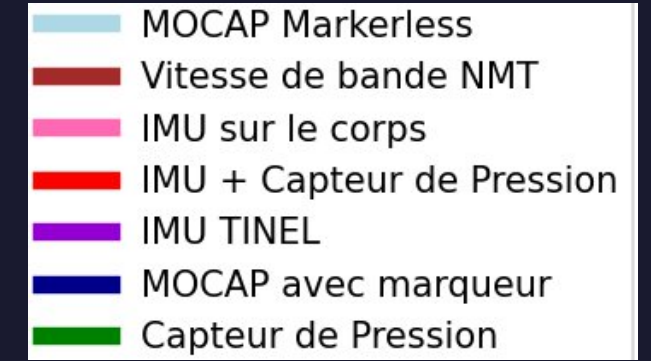
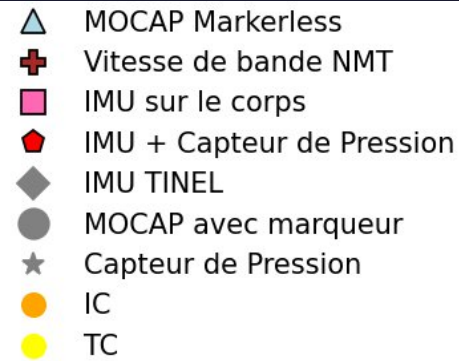
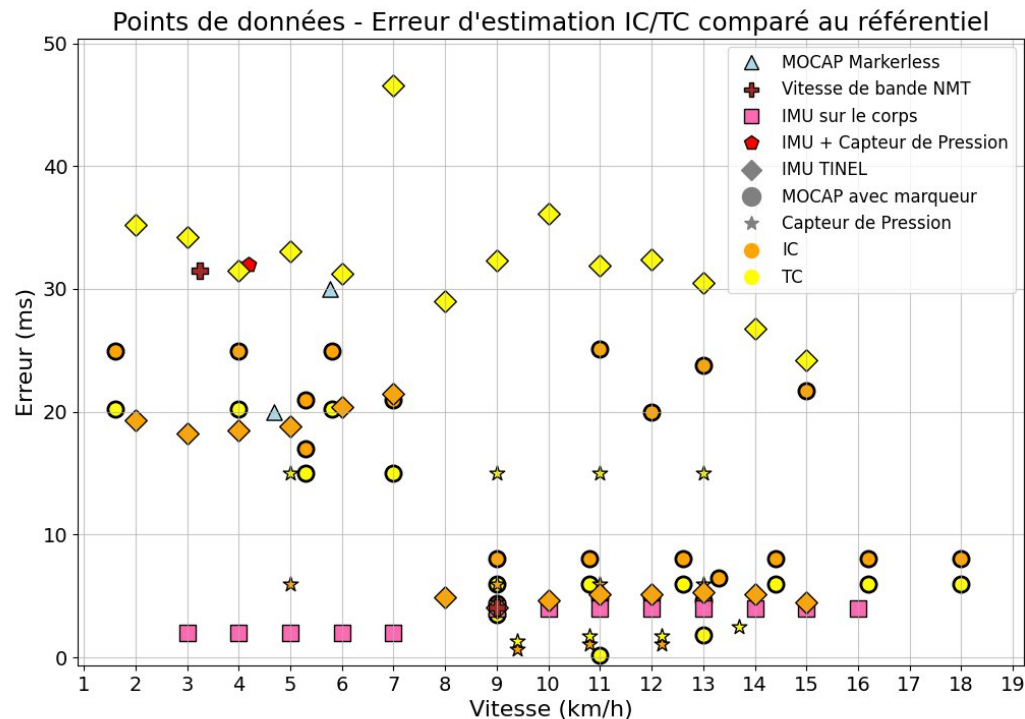
Légende :

- MOCAP Markerless
- Vitesse de bande NMT
- IMU sur le corps
- IMU + Capteur de Pression
- IMU TINEL
- MOCAP avec marqueur
- Capteur de Pression

Annexes

Revue de littérature

Résultats par points de toutes les technologies:



Annexes

Revue de littérature

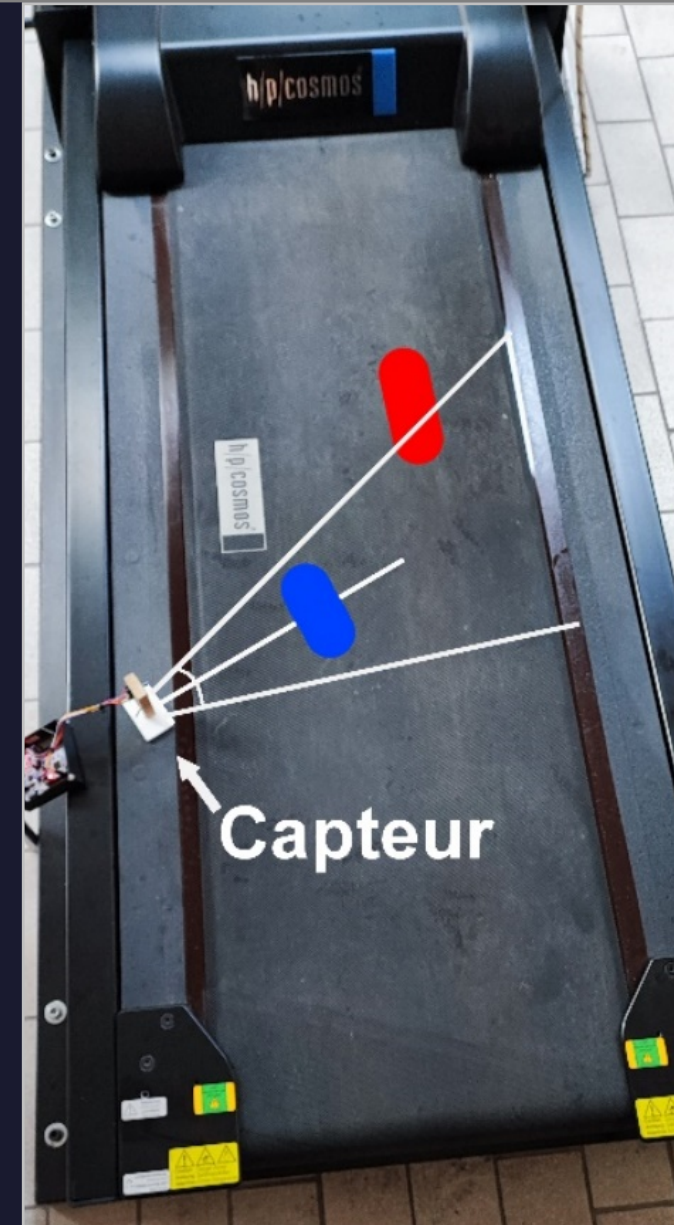
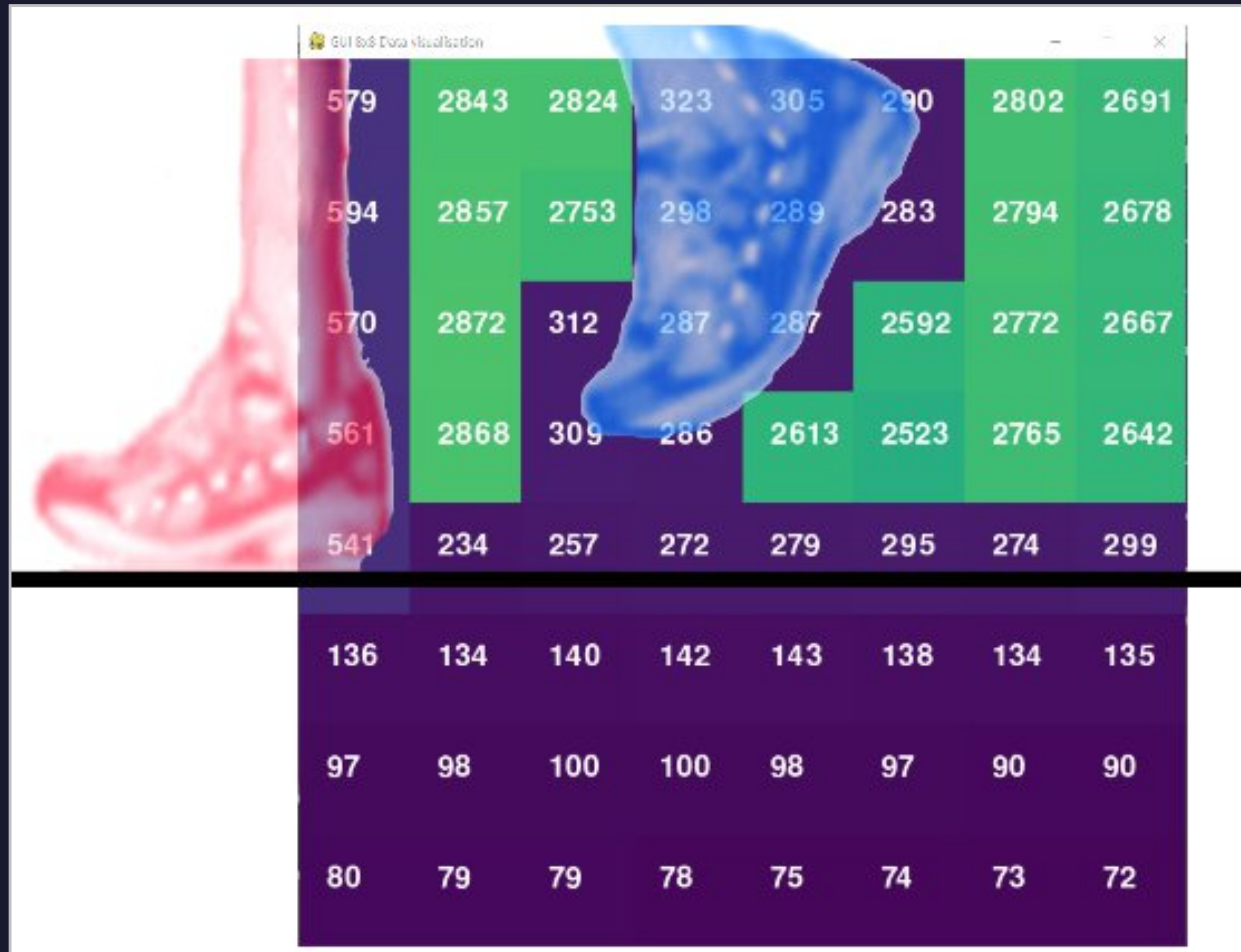
Tableau de revue de littérature :

Titre	Exercice + vitesse	Technologie utilisée	Résolution temporelle	Référence + Résolution temporelle	Performance	Coût	Intégration hors laboratoire
Comparison of Five Kinematic-Based Identification Methods of Foot Contact Events During Treadmill Walking and Running at Different Speeds	Course et marche sur tapis roulant ; 5, 9, 11, 13km/h	Capteur Pression	200Hz	MOCAP ; 200HZ	IC : ± 5.7 ms à ± 11.7 ms d'erreur selon les vitesses TC : ± 15 à 18.2ms d'erreur selon les vitesses	500 €	Probable
A Novel Method for Gait Analysis on Center of Pressure Excursion Based on a Pressure-Sensitive Mat	Marche sol; Vitesse confortable et plus rapide	Capteur Pression	100Hz	Tapis de pression ; 240Hz	IC : 0,46 et 0,61% d'erreur selon la vitesse TC : 1,46 à 1,92% d'erreur selon la vitesse	10 000 - 20 000€	Non
Evaluation of different pressure-based foot contact event detection algorithms across different slopes and speed	Course sur tapis roulant ; 9.4, 10.8,12.2 et 13.7 kh/h	Capteur Pression	100Hz	GRF ; 1000Hz	IC : 0.7±0.3 ms pour 9.4 km/h 1.0±1.1 ms pour autres vitesses TC : 1.3±0.9 ms pour 9.4 km/h 1.7±1.4 ms pour 10.8 et 12.2 km/h 2.5±3.3 ms pour 13.7 km/h	15 000 à 20 000€	Non
Automated gait temporal-spatial assessment from non-motorized treadmill belt speed data	Marche sur tapis non motorisé ; 72 à 200 pas/min	Vitesse bande	200Hz	MOCAP ; 120HZ	Cadence : 2,2 à 3,3 par/min d'erreur selon l'algorithme ($R^2 = 0,993$ à $0,997$) Longueur de pas : 23mm d'erreur pour la marche 44mm d'erreur pour la course ($R^2=0,96$ et $0,8$)	5000 à 10 000€	Probable
Validation of a new method to measure contact and flight times during treadmill running	Course sur tapis roulant ; 10,12,14,16,18,20,22 Km/h	Laser	1000Hz	MOCAP ; 1200Hz	Erreur temps de contact : 24.6 ± 5.7 ms ($R^2=0,998$) Erreur temps de vol : 4.3 ± 8.5 ms ($R^2 = 0.986$)	1500 - 2500€	Probable
Agreement of Gait Events Detection during Treadmill Backward Walking by Kinematic Data and Inertial Motion Units	Marche Av/Ar sur tapis roulant ; vitesse confortable	IMU	1000Hz	MOCAP ; 100Hz	IC : Arrière 18.5 ± 18.3 ms Avant 9.1 ± 9.6 ms TC : Arrière 20.4 ± 15.2 ms Avant 10 ± 14.9 ms	1500 - 2500€	Probable
Accurate estimation of running temporal parameters using foot-worn inertial sensors	R 8Km/h + 2 jusqu'au max	IMU	500Hz	GRF (Arsalis) ; 1000Hz	IC : Patient le plus précis (ms) 2 ± 1 TC : Patient le plus précis (ms) 4 ± 2	1000 - 10 000€	Non
Gait event detection using a thigh-worn accelerometer	Marche sur tapis roulant, 2 à 6,,4km/h	IMU	128Hz	GRF ; 1000Hz	IC : 39 ± 28 ms d'erreur absolue TC : 28 ± 28 ms d'erreur absolue	+2000€ matériel 20 000€ logiciel	Non
Drift-Free Foot orientation estimation in Running Using Wearable IMU	Course sur tapis roulant ; R 8,12,16 Km/h	IMU	500Hz	plate-forme de force ; 1000Hz MOCAP x8 ; 100Hz	Erreur : IC = 60 ms / TC = 20 ms	1000 - 10 000€	Non
Detection of foot contact in treadmill running with inertial and optical measurement systems	Course sur tapis roulant ; 11, 13, 15 km/h	IMU	240Hz	GRF ; 1000Hz	Erreur IC : 27.2, 24.7, 21.8 ms pour 11, 13, 15 km/h	1000-10 000€ +1000 €	Non

Annexes

1^{er} Développement : ToF

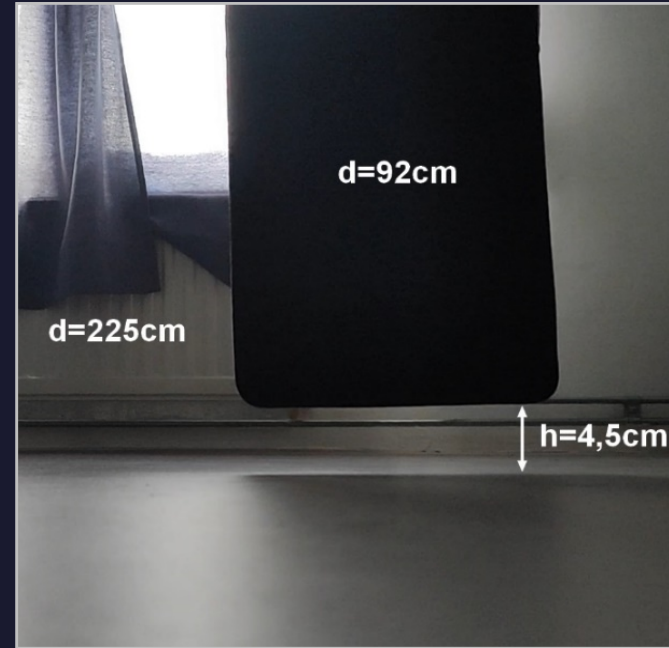
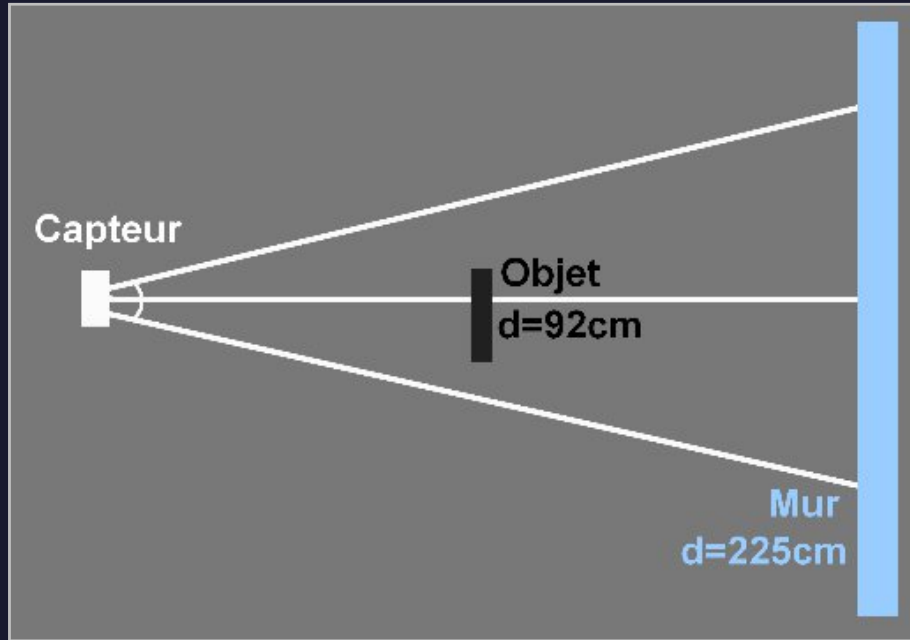
Première expérience :



Annexes

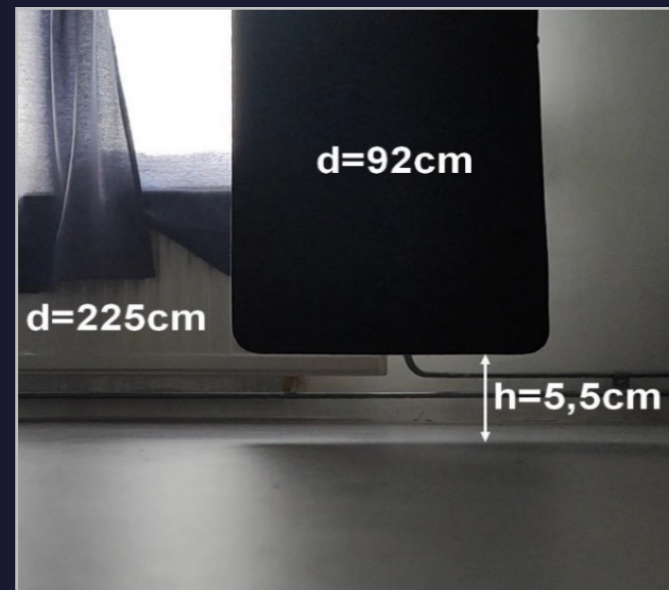
1^{er} Développement : ToF

Expérience d'exclusion :



GUI 8x8 Data visualisation

2318	2256	2201	929	930	923	2254	2330
2275	2191	2174	928	925	918	2213	2294
2217	2205	2156	931	915	911	2249	2285
2231	2190	2193	926	915	905	2289	2280
2353	2297	2267	916	917	912	2299	2300
231	221	228	225	221	224	210	213
160	163	161	160	158	158	149	145
117	116	119	117	116	114	110	107



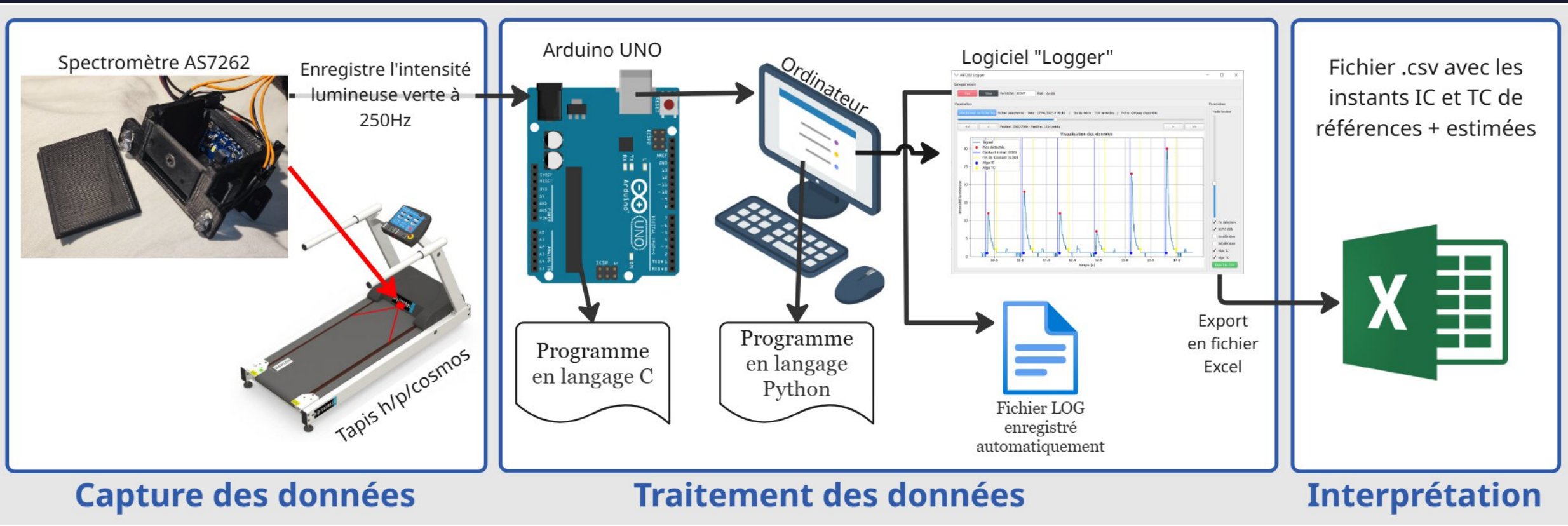
GUI 8x8 Data visualisation

2244	2280	2163	944	930	929	2254	2311
2250	2208	2158	927	923	916	2206	2280
2209	2193	2162	925	910	906	2236	2269
2239	2197	2195	917	918	917	2285	2279
2329	2304	2279	2270	2304	2279	2278	2261
230	222	229	221	224	220	211	211
160	161	160	159	157	155	149	143
116	115	117	117	115	112	109	107

Annexes

2^e Développement : Spectromètre

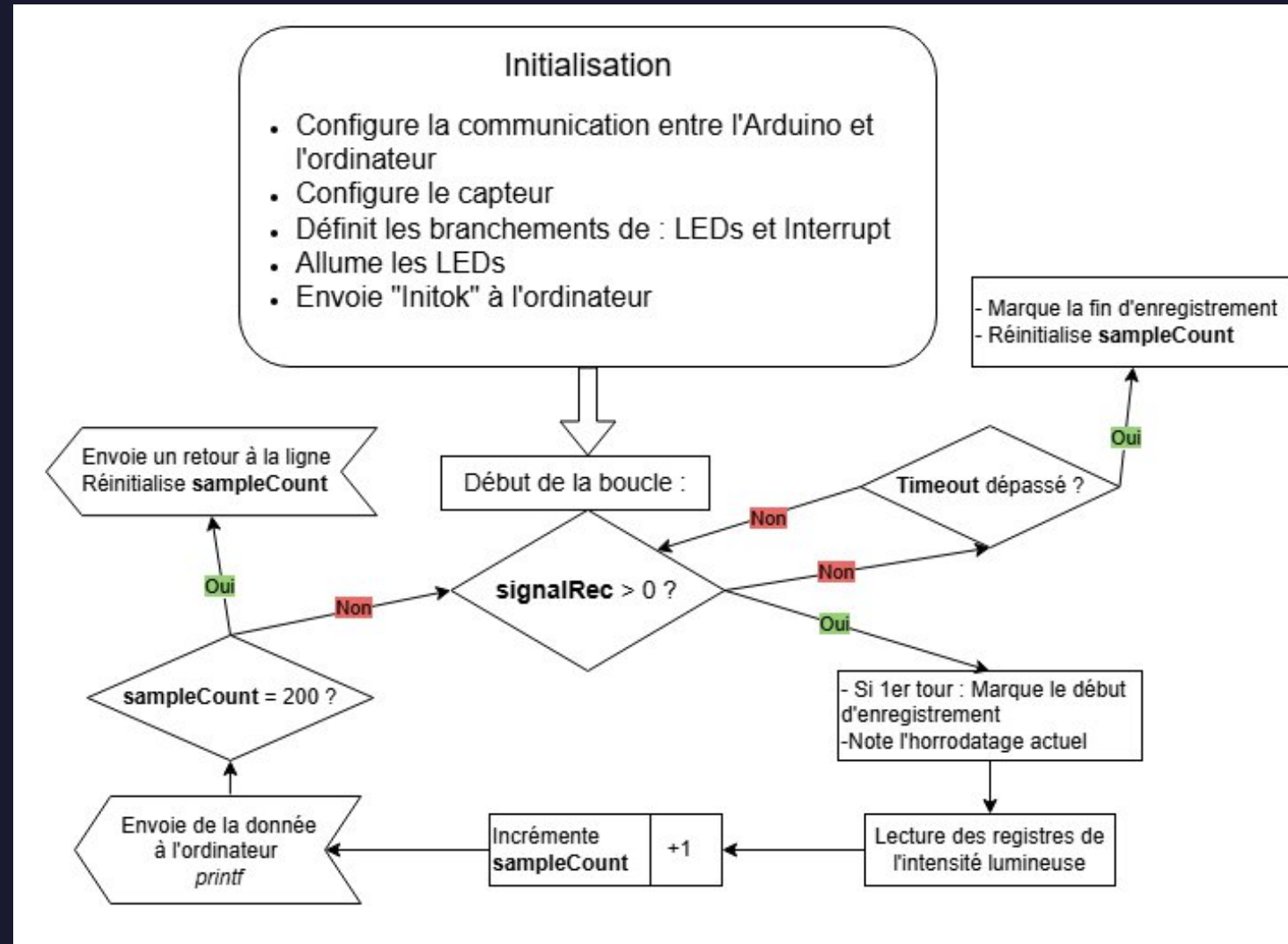
Vue d'ensemble :



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

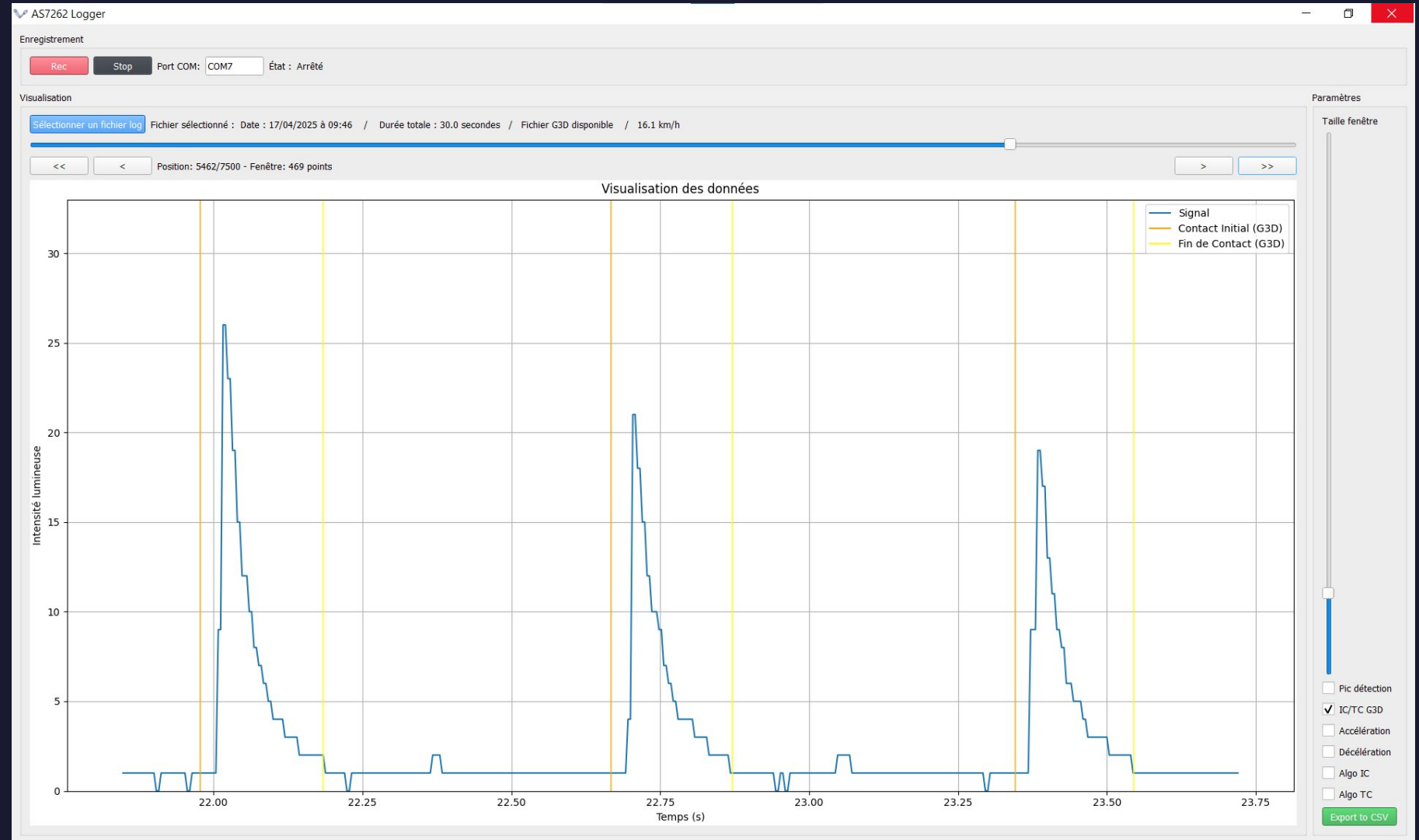
Code Arduino



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

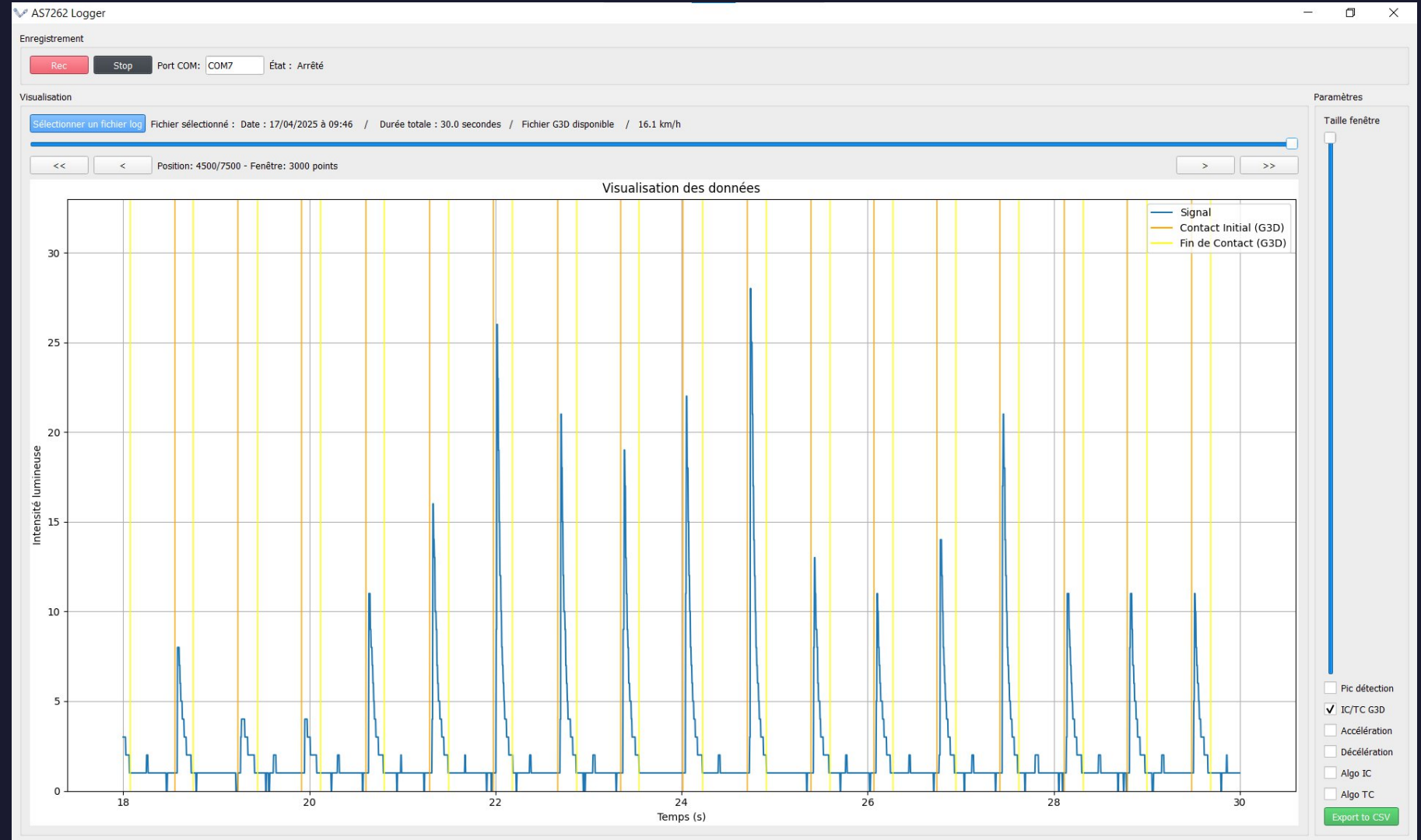
Logiciel AS7262_Logger
Tracé de course



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

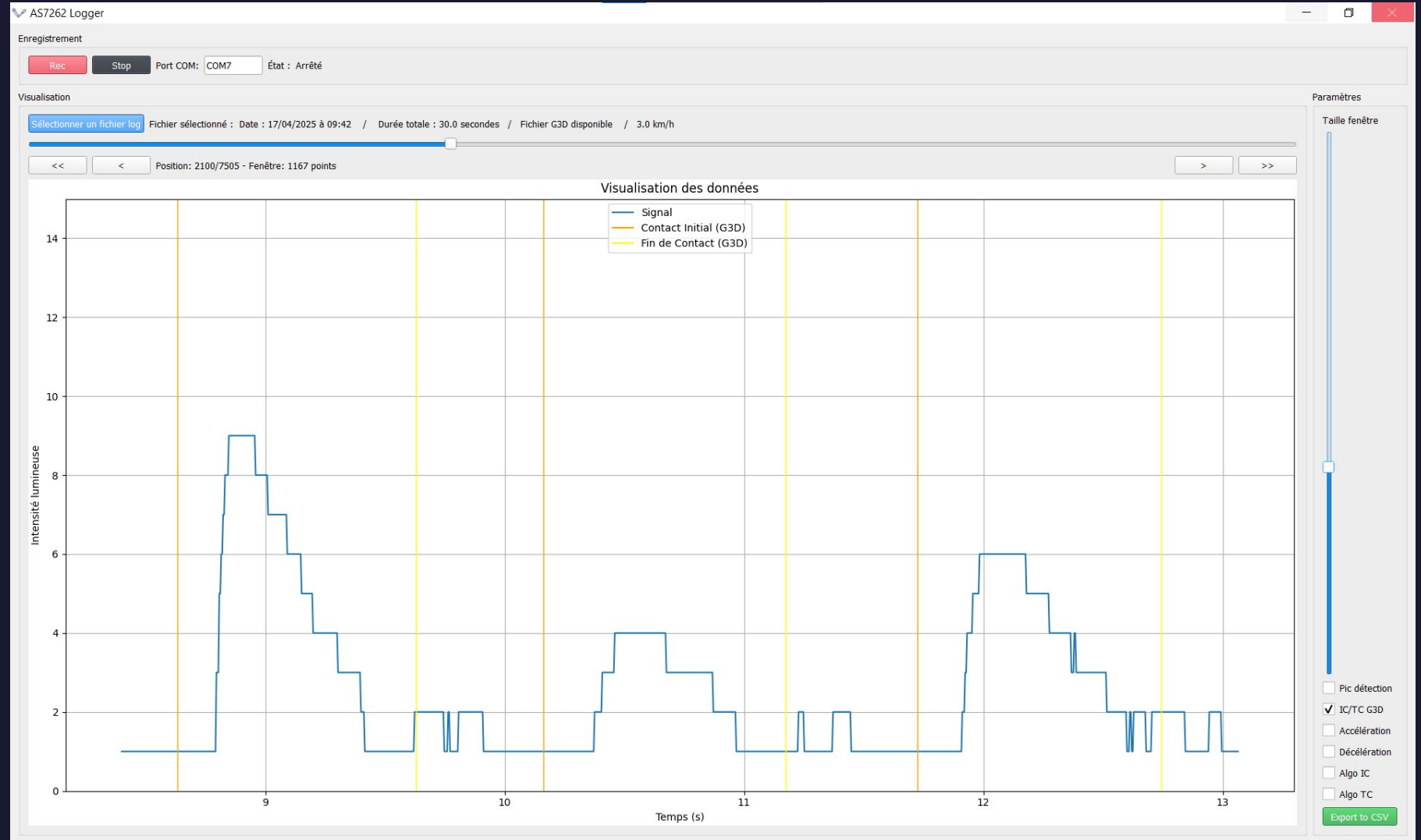
Logiciel AS7262_Logger
Tracé de course 6sec



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

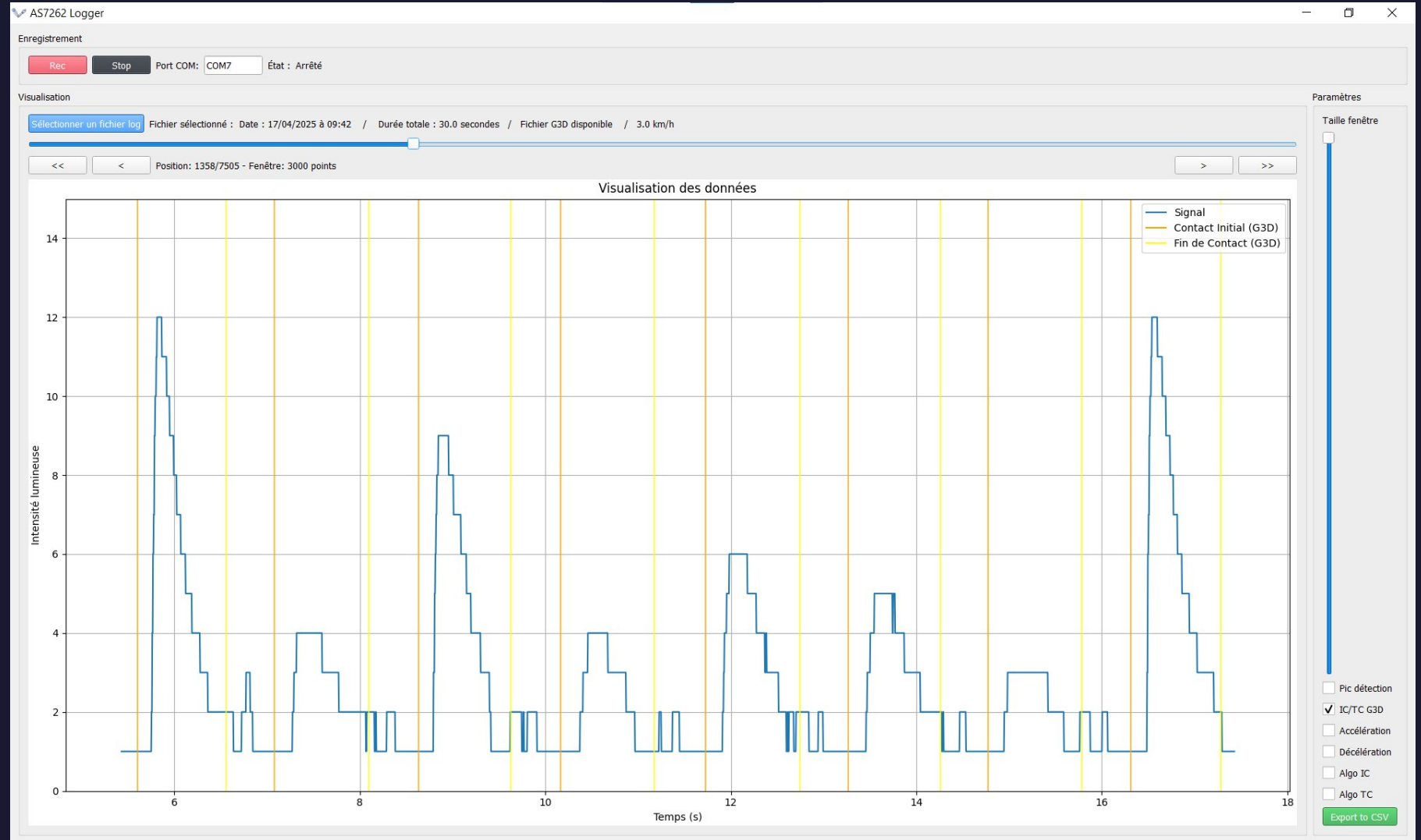
Logiciel AS7262_Logger
Tracé de marche



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

Logiciel AS7262_Logger
Tracé de marche 6sec



2^e Développement : Spectromètre

Angle du capteur : 20°

- Distance optique-fente (AE) et (F-JK) : 3 cm

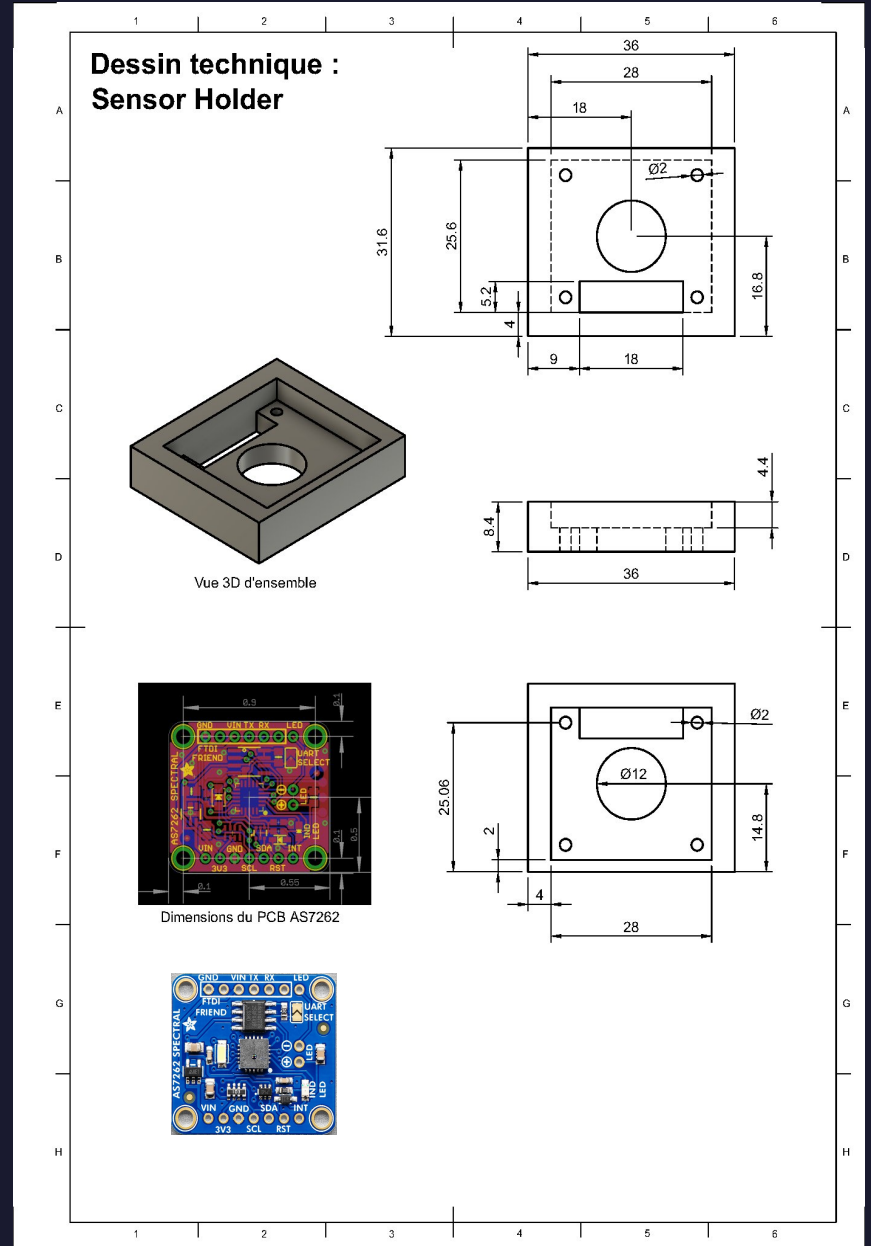
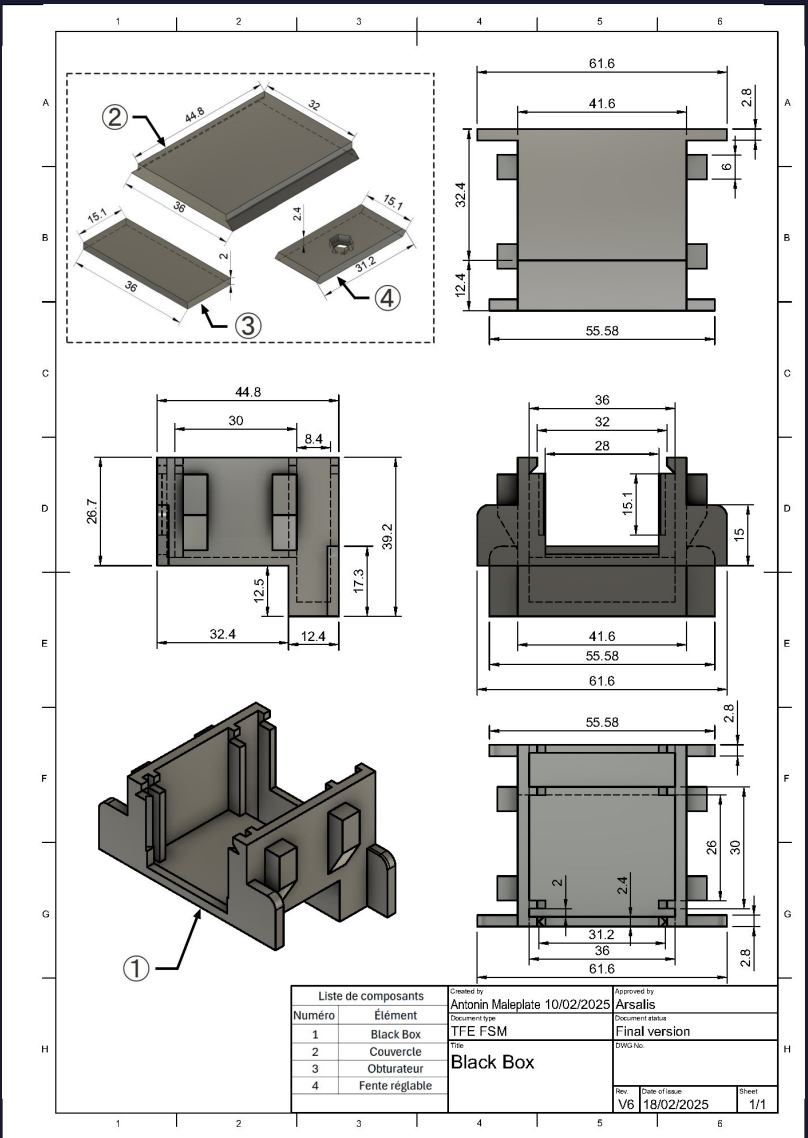
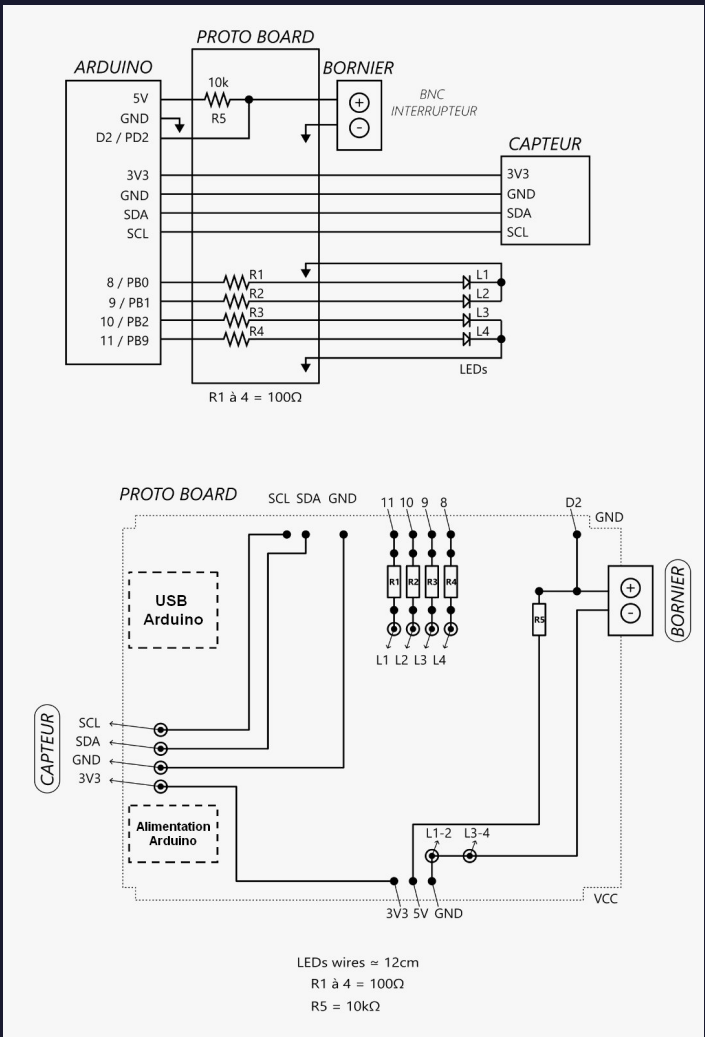
- Hauteur maximale de fente (EC) : 0,48 cm
pour (DB)=8,05cm

Diagram illustrating a horizontal curve with points A, B, C, D, and E. The curve is defined by a horizontal line segment AB and a circular arc segment BC. The curve is tangent to the horizontal line at point B. The distance from point A to point E is labeled as $EC = 0.06$. The angle α is labeled as $\alpha = 1.15^\circ$. The distance from point D to point B is labeled as $DB = 1$. The horizontal axis is marked with values 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, and 55. The vertical axis is marked with values 5 and 10.

Annexes

2^e Développement : Spectromètre

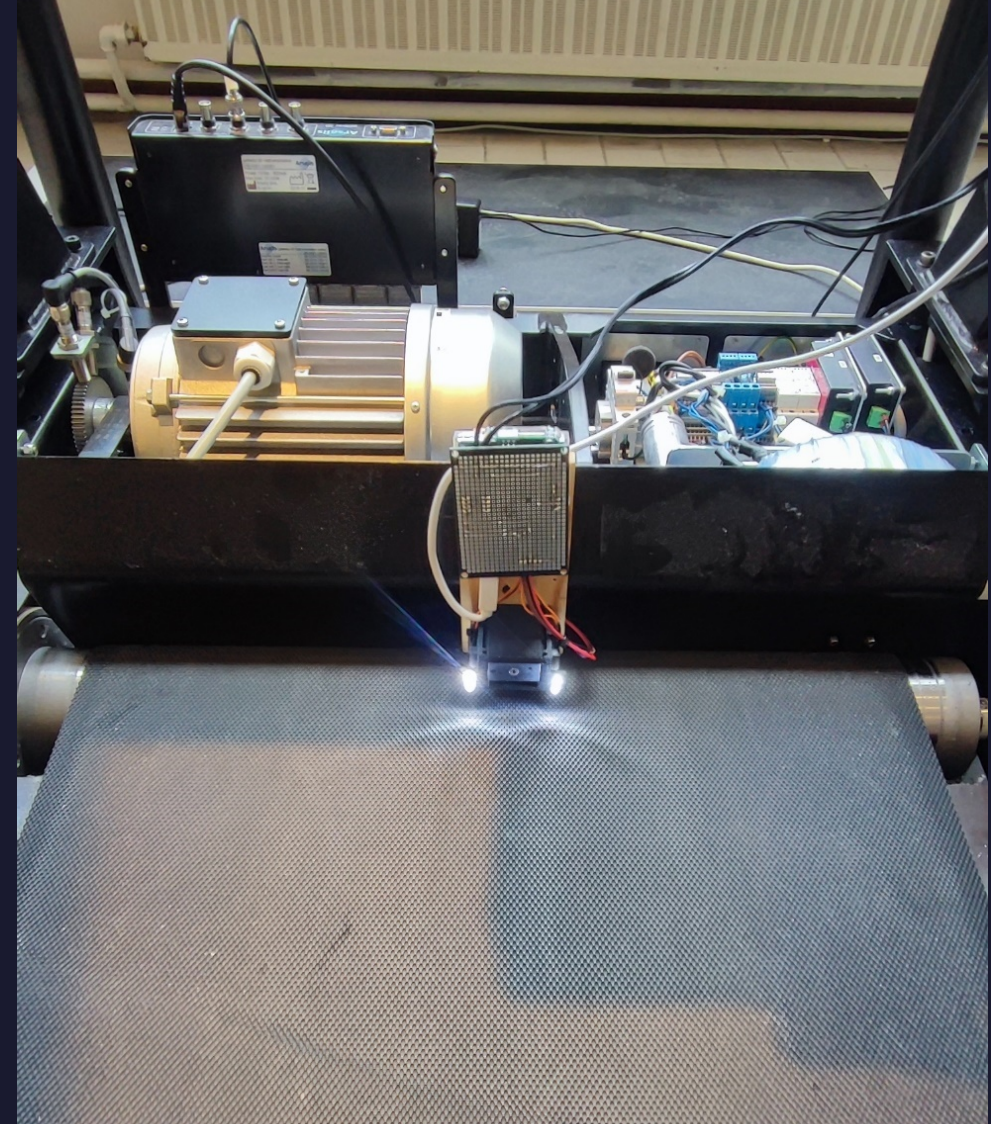
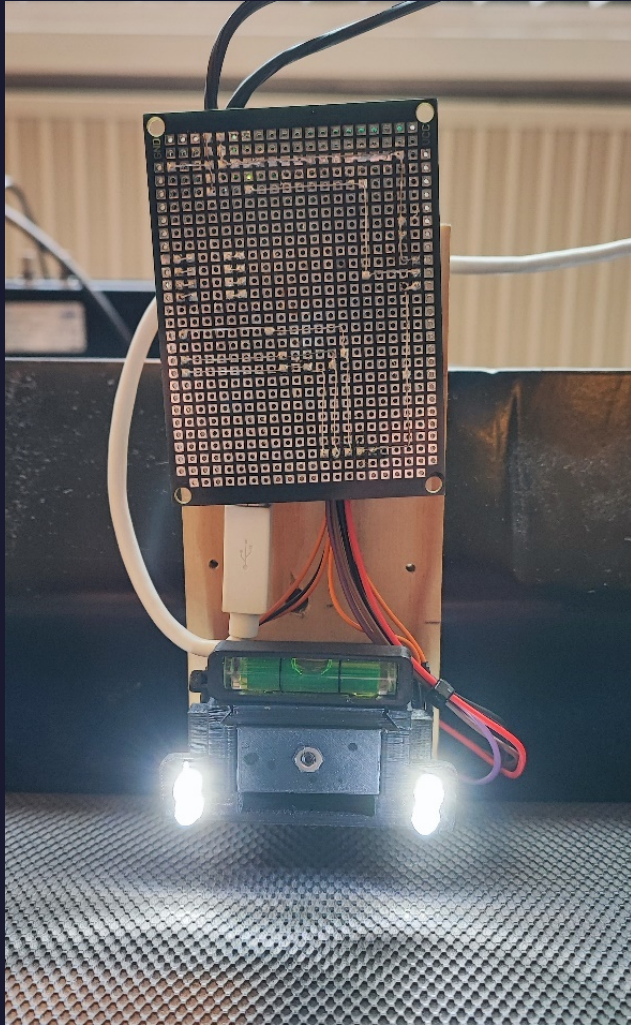
Conception mécanique :



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

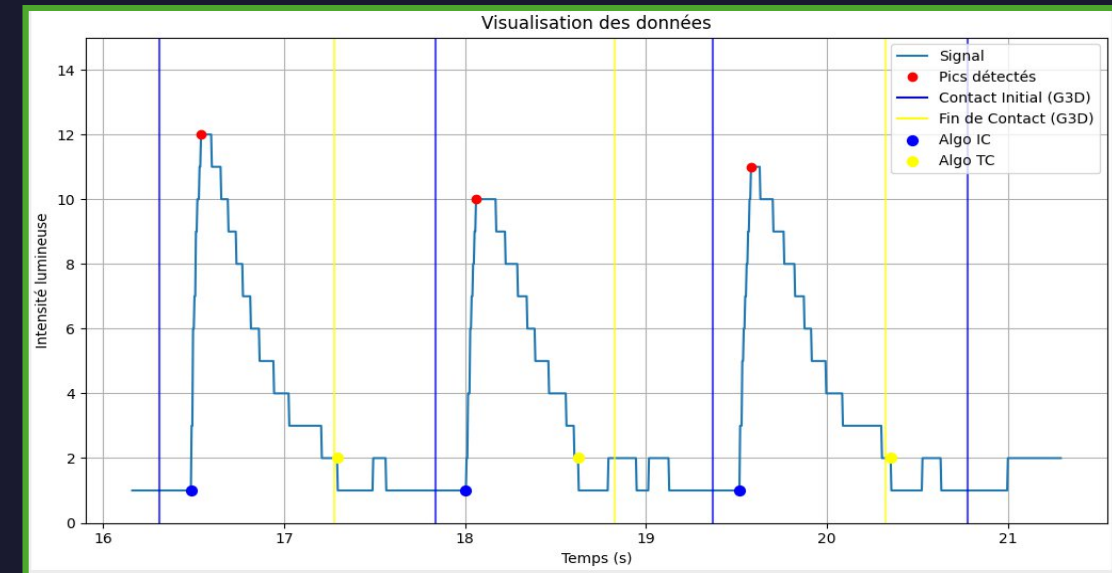
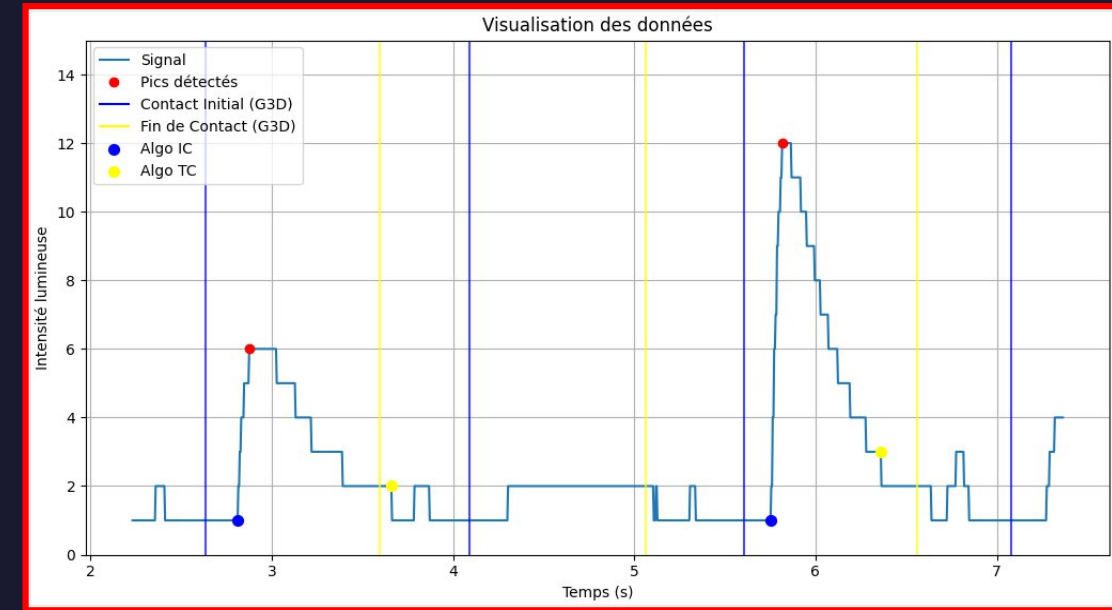
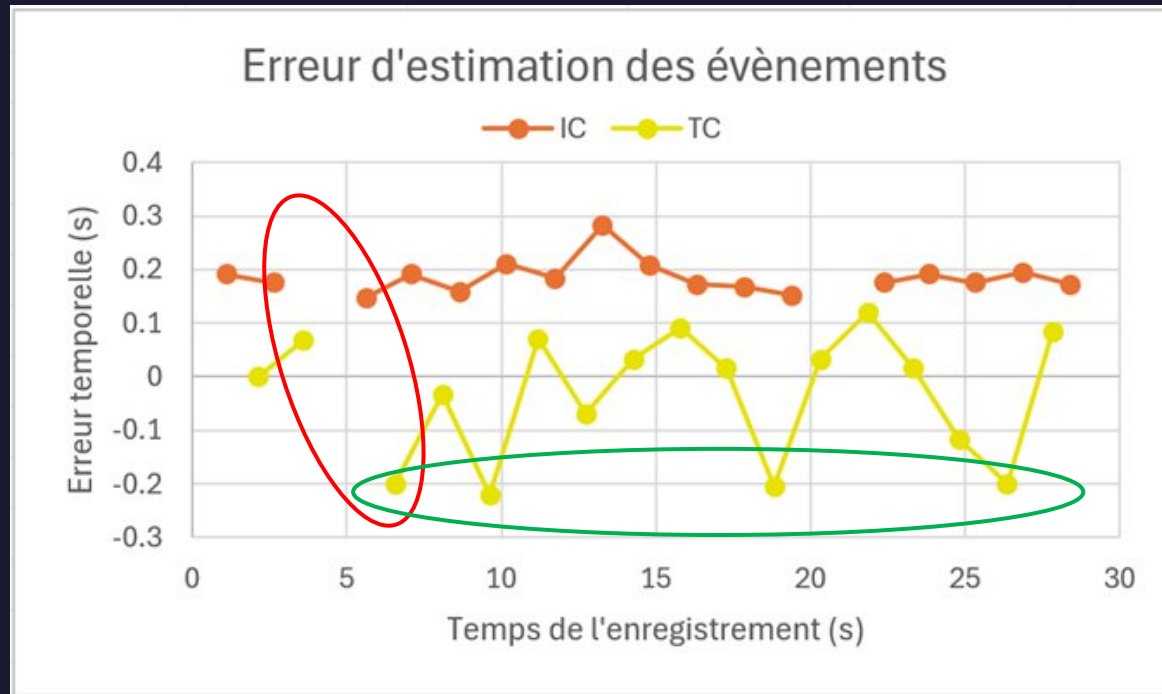
Montage final :



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

Explication des mauvaises détections



Annexes

2^e Développement : Spectromètre

Tableaux de données

Marche 3km/h					
IC			TC		
IC G3D	IC Algo	Différence absolue	TC G3D	TC Algo	Différence absolue
1.12	1.312	0.192	0.6		
2.636	2.812	0.176	2.132	2.132	0
4.088			3.592	3.66	0.068
5.604	5.752	0.148	5.064		
7.08	7.272	0.192	6.56	6.36	-0.2
8.632	8.792	0.16	8.096	8.064	-0.032
10.16	10.372	0.212	9.632	9.412	-0.22
11.724	11.908	0.184	11.176	11.248	0.072
13.26	13.544	0.284	12.744	12.676	-0.068
14.772	14.98	0.208	14.26	14.292	0.032
16.312	16.484	0.172	15.78	15.872	0.092
17.836	18.004	0.168	17.276	17.292	0.016
19.364	19.516	0.152	18.828	18.624	-0.204
20.78			20.32	20.352	0.032
22.36	22.536	0.176	21.84	21.96	0.12
23.824	24.016	0.192	23.324	23.34	0.016
25.308	25.484	0.176	24.784	24.668	-0.116
26.856	27.052	0.196	26.352	26.152	-0.2
28.368	28.54	0.172	27.828	27.912	0.084
				29.168	
	moy	0.18588235		moy	-0.02988235
	moy abs	0.18588235		moy abs	0.02988235
	ET	0.0318622		ET	0.11625074

Course 16km/h					
IC			TC		
IC G3D	IC Algo	Différence absolue	TC G3D	TC Algo	Différence absolue
0,028	0,064	0,036	0,244	0,212	0,032
0,724	0,744	0,02	0,936	0,9	0,036
1,412	1,44	0,028	1,624	1,604	0,02
2,096	2,128	0,032	2,312	2,292	0,02
2,78	2,808	0,028	2,992	2,98	0,012
3,46	3,496	0,036	3,68	3,668	0,012
4,148	4,176	0,028	4,356	4,336	0,02
4,836	4,86	0,024	5,048	5,036	0,012
5,544	5,576	0,032	5,748	5,74	0,008
6,224	6,256	0,032	6,428	6,376	0,052
6,912	6,916	0,004	7,124	7,072	0,052
7,596	7,62	0,024	7,808	7,792	0,016
8,276	8,308	0,032	8,488	8,464	0,024
8,972	8,996	0,024	9,176	9,16	0,016
9,66	9,692	0,032	9,872	9,788	0,084
10,34	10,364	0,024	10,548	10,536	0,012
11,032	11,06	0,028	11,244	11,232	0,012
11,72	11,748	0,028	11,928	11,92	0,008
12,416	12,444	0,028	12,624	12,6	0,024
13,096	13,116	0,02	13,296	13,296	0
13,764	13,792	0,028	13,976	13,976	0
14,456	14,48	0,024	14,66	14,652	0,008
15,132	15,16	0,028	15,344	15,316	0,028
15,82	15,848	0,028	16,032	16,028	0,004
16,496	16,528	0,032	16,708	16,692	0,016
17,18	17,208	0,028	17,388	17,388	0
17,864	17,892	0,028	18,076	18,064	0,012
18,552	18,58	0,028	18,752	18,78	0,028
19,232	19,26	0,028	19,44	19,408	0,032
19,916	19,948	0,032	20,12	20,076	0,044
20,604	20,636	0,032	20,808	20,792	0,016
21,288	21,316	0,028	21,496	21,488	0,008
21,976	22,004	0,028	22,184	22,184	0
22,668	22,692	0,024	22,868	22,864	0,004
23,344	23,368	0,024	23,544	23,54	0,004
24,012	24,04	0,028	24,224	24,22	0,004
24,704	24,728	0,024	24,912	24,908	0,004
25,392	25,416	0,024	25,596	25,58	0,016
26,064	26,088	0,024	26,268	26,24	0,028
26,744	26,764	0,02	26,948	26,928	0,02
27,42	27,444	0,024	27,624	27,608	0,016
28,112	28,132	0,02	28,312	28,296	0,016
28,788	28,784	0,004	28,996	28,976	0,02
29,476	29,5	0,024	29,68	29,652	0,028
	moy	0,026181818		moy	0,018818182
	ET	0,006307149		ET	0,016312747

Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

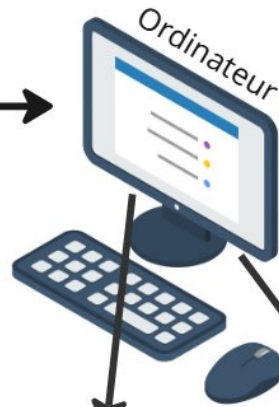
Vue d'ensemble :



Vitesse de la bande du tapis à 1000Hz

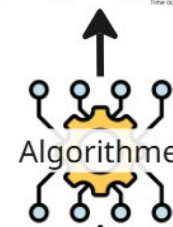


Capture des données

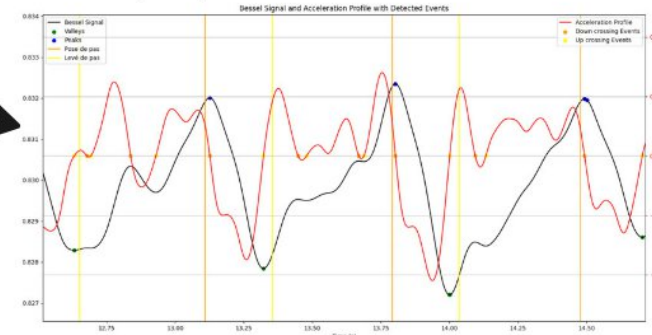


Programme
Python
3km/h

Programme
Python
16km/h



Graphique avec indicateur



Export
en fichier
Excel

Fichier .csv avec les
instants IC et TC de
références + estimées



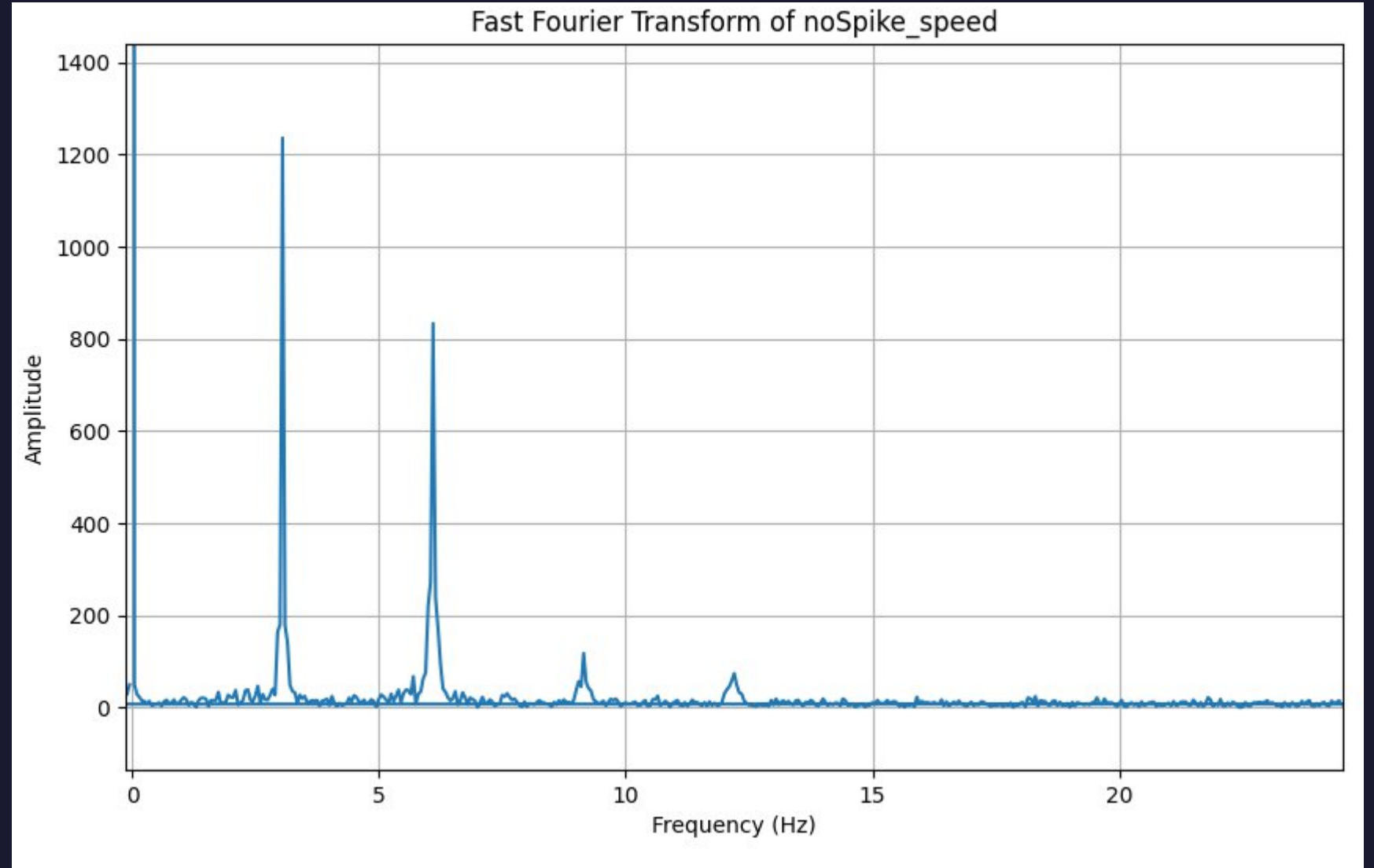
Interprétation

Traitement des données

Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

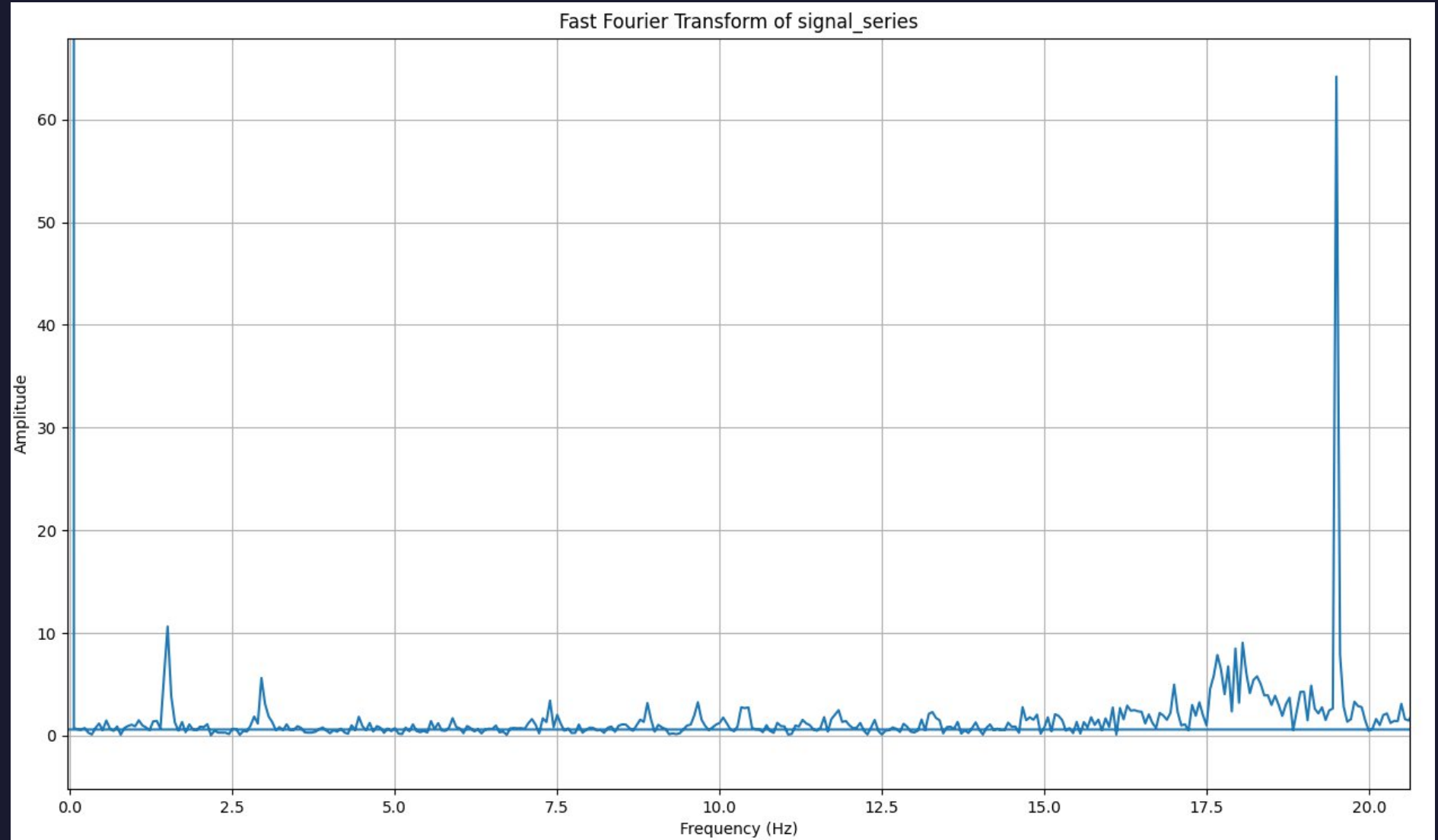
FFT signal course 16km/h



Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

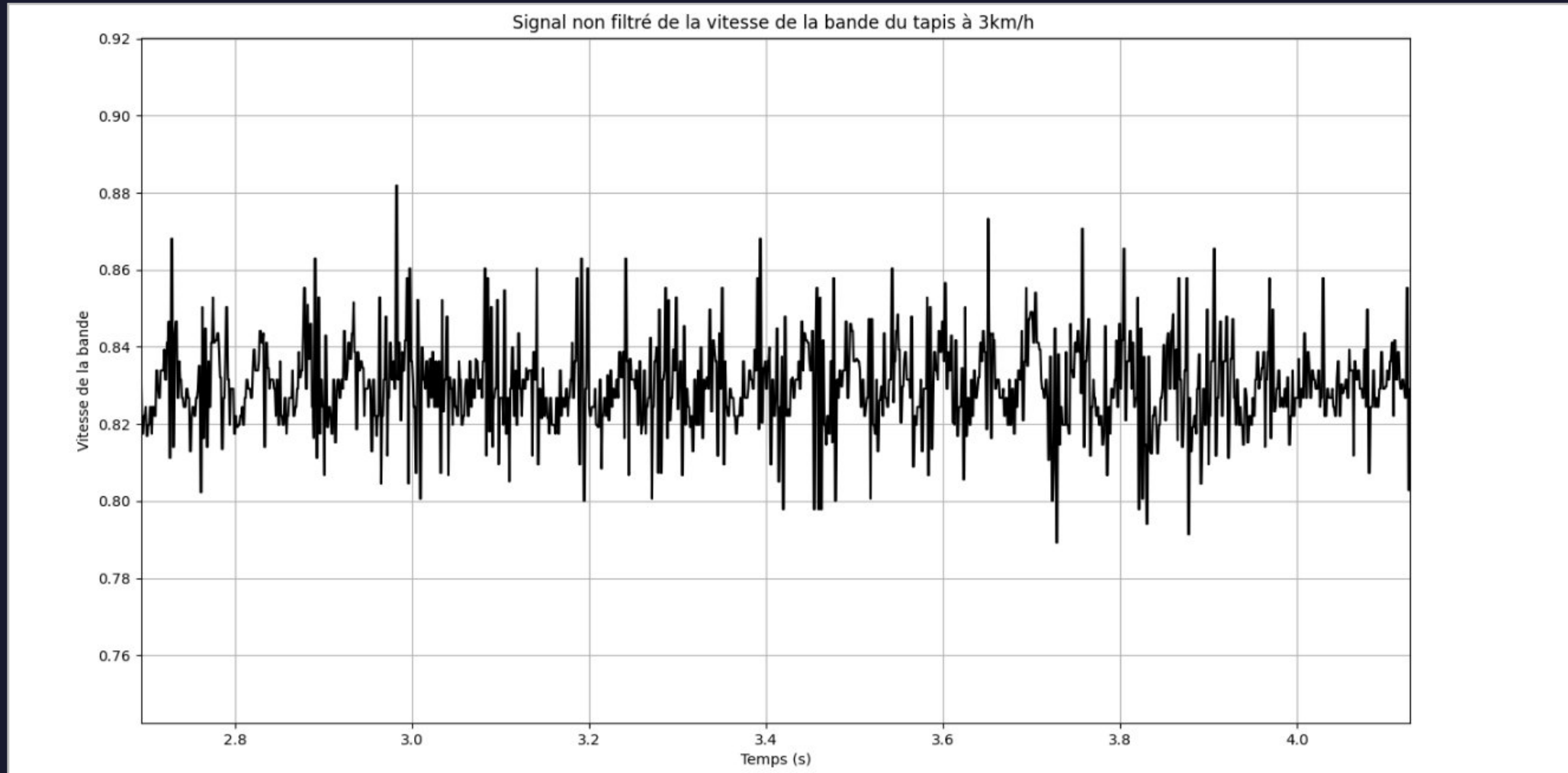
FFT signal marche 3km/h



Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

Tracé de marche : La durée attendue d'un cycle de marche est d'environ 0,67 s



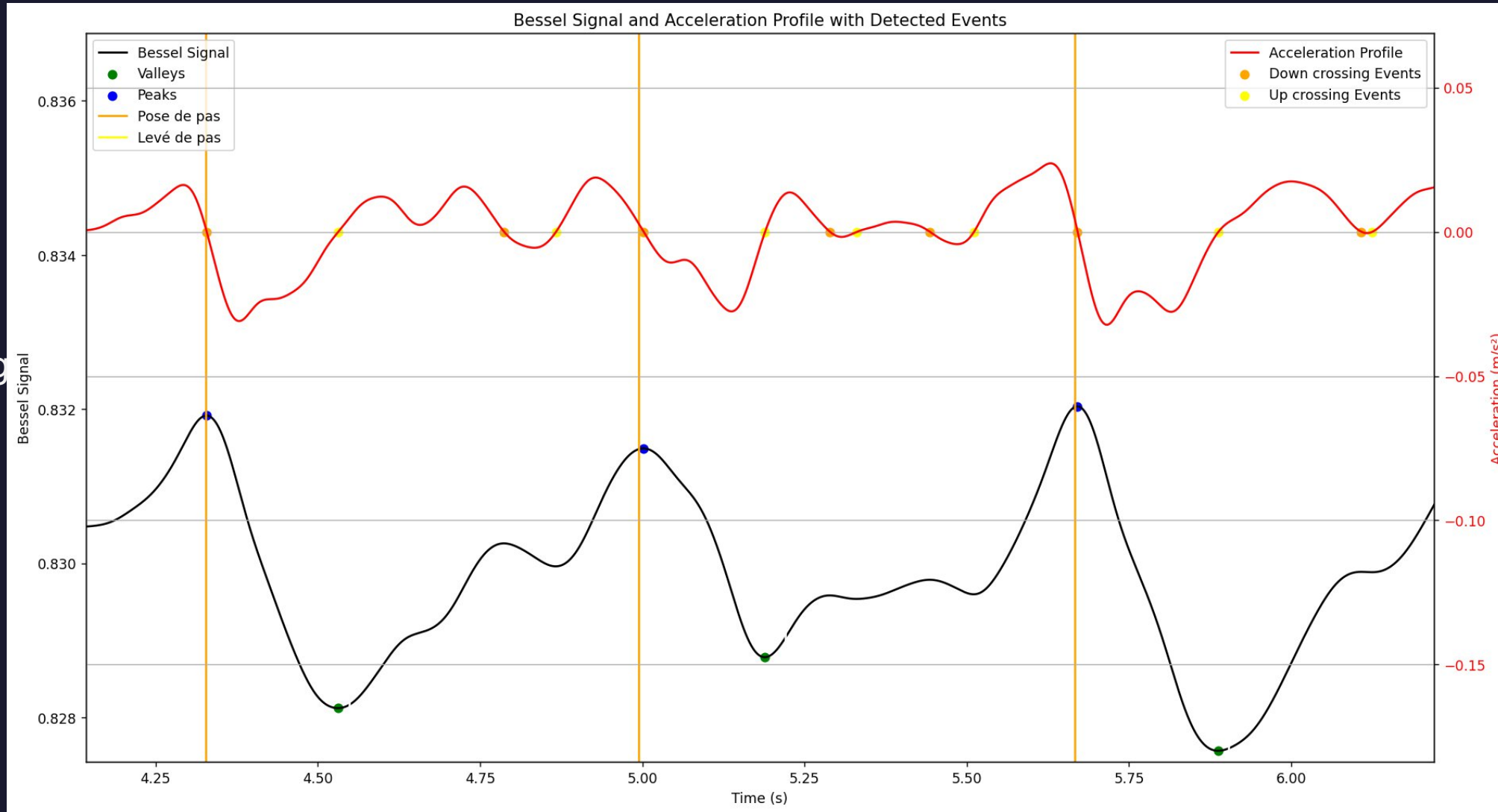
Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

Tracé de marche :

Bessel :
Cutoff freq. = 7Hz

Closest_down_crossing



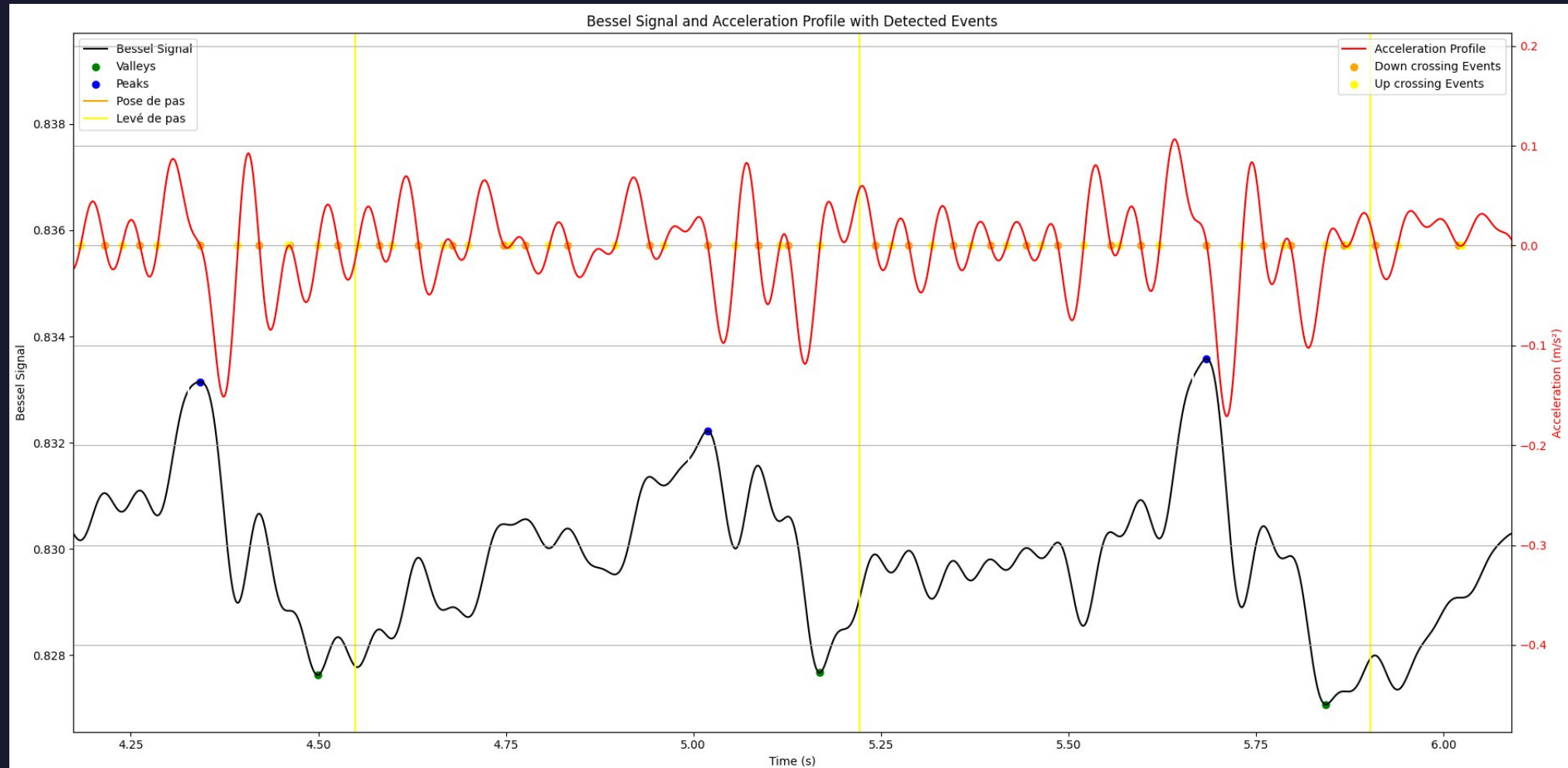
Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

Tracé de marche :

Bessel :
Cutoff freq. = 14Hz

Closest_up_crossing



Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

Tableau de données

Marche 3km/h															
IC								TC							
Instantanés et différences de temps entre évènements détectés						Calcul d'erreur		Instantanés et différences de temps entre évènements détectés						Calcul d'erreur	
algo_lift_down		algo_lift_down		g3d_Lift_Down		g3d - algo	g3d - algo	algo_lift_up		algo_lift_up		g3d_Lift_up		g3d - algo	g3d - algo
bessel 14	différence	bessel 7	différence	data	différence			Bessel 14	différence	Bessel 7	différence	data	différence	Bessel 7	Bessel 14
0.249		0.227		0.247		0.02	-0.002	0.562		0.544		0.459			-0.103
0.923	1.38	0.9	1.378	0.928	1.372	0.028	0.005	1.284	1.239	1.173	1.301	1.174	1.393	0.001	-0.110
1.629	1.377	1.605	1.366	1.619	1.366	0.014	-0.01	1.801	1.253	1.845	1.374	1.852	1.364	0.007	0.051
2.3	1.341	2.266	1.341	2.294	1.357	0.028	-0.006	2.537	1.373	2.547	1.357	2.538	1.348	-0.009	0.001
2.97	1.382	2.946	1.253	2.976	1.374	0.03	0.006	3.174	1.313	3.202	1.329	3.2	1.356	-0.002	0.026
3.682	1.342	3.519	1.352	3.668	1.351	0.149	-0.014	3.85	1.339	3.876	1.359	3.894	1.349	0.018	0.044
4.312	1.325	4.298	1.453	4.327	1.326	0.029	0.015	4.513	1.331	4.561	1.343	4.549	1.327	-0.012	0.036
5.007	1.342	4.972	1.342	4.994	1.339	0.022	-0.013	5.181	1.34	5.219	1.356	5.221	1.354	0.002	0.040
5.654	1.346	5.64	1.325	5.666	1.347	0.026	0.012	5.853	1.337	5.917	1.344	5.903	1.344	-0.014	0.050
6.353	1.364	6.297	1.35	6.341	1.348	0.044	-0.012	6.518	1.427	6.563	1.367	6.565	1.350	0.002	0.047
7.018	1.335	6.99	1.353	7.014	1.36	0.024	-0.004	7.28	1.428	7.284	1.411	7.253	1.381	-0.031	-0.027
7.688	1.339	7.65	1.339	7.701	1.349	0.051	0.013	7.946	1.275	7.974	1.294	7.946	1.334	-0.028	0.000
8.357	1.338	8.329	1.358	8.363	1.337	0.034	0.006	8.555	1.33	8.578	1.332	8.587	1.339	0.009	0.032
9.026	1.341	9.008	1.365	9.038	1.346	0.03	0.012	9.276	1.343	9.306	1.365	9.285	1.358	-0.021	0.009
9.698	1.372	9.694	1.359	9.709	1.347	0.015	0.011	9.898	1.341	9.943	1.322	9.945	1.347	0.002	0.047
10.398	1.374	10.367	1.347	10.385	1.361	0.018	-0.013	10.617	1.428	10.628	1.369	10.632	1.351	0.004	0.015
11.072	1.348	11.041	1.35	11.07	1.373	0.029	-0.002	11.326	1.376	11.312	1.388	11.296	1.365	-0.016	-0.030
11.746	1.348	11.717	1.368	11.758	1.356	0.041	0.012	11.993	1.282	12.016	1.343	11.997	1.356	-0.019	0.004
12.42	1.371	12.409	1.379	12.426	1.352	0.017	0.006	12.608	1.334	12.655	1.335	12.652	1.357	-0.003	0.044
13.117	1.368	13.096	1.365	13.11	1.366	0.014	-0.007	13.327	1.415	13.351	1.375	13.354	1.383	0.003	0.027
13.788	1.356	13.774	1.367	13.792	1.368	0.018	0.004	14.023	1.386	14.03	1.381	14.035	1.365	0.005	0.012
14.473	1.377	14.463	1.36	14.478	1.364	0.015	0.005	14.713	1.31	14.732	1.361	14.719	1.348	-0.013	0.006
15.165	1.359	15.134	1.315	15.156	1.339	0.022	-0.009	15.333	1.289	15.391	1.289	15.383	1.320	-0.008	0.050
15.832	1.333	15.778	1.329	15.817	1.331	0.039	-0.015	16.002	1.488	16.021	1.337	16.039	1.335	0.018	0.037
16.498	1.338	16.463	1.354	16.487	1.35	0.024	-0.011	16.821	1.342	16.728	1.358	16.718	1.343	-0.01	-0.103
17.17	1.289	17.132	1.319	17.167	1.315	0.035	-0.003	17.344	1.172	17.379	1.295	17.382	1.296	0.003	0.038
17.787	1.329	17.782	1.319	17.802	1.322	0.02	0.015	17.993	1.324	18.023	1.337	18.014	1.355	-0.009	0.021
18.499	1.382	18.451	1.357	18.489	1.368	0.038	-0.01	18.668	1.379	18.716	1.375	18.737		0.021	0.069
19.169	1.34	19.139	1.361	19.17		0.031	0.001	19.372		19.398					
19.839		19.812													
					Moy Abs	0.0312069	0.008758621						Moy Abs	0.0107407	0.0385357
					ET	0.0245741	0.009942321						ET	0.0132602	0.0474227

Annexes

3^e Développement : Vitesse de la bande du tapis roulant

Tableau de données

Course 16km/h					
IC			TC		
g3d_lift_down	algo_lift_down	différence g3d - Algo	g3d_lift_up	algo_lift_up	Différence g3d - Algo
0.142	0.139	0.003	0.368	0.358	0.01
0.472	0.472	0	0.684	0.69	-0.006
0.802	0.789	0.013	1.019	1.01	0.009
1.133	1.134	-0.001	1.346	1.342	0.004
1.455	1.463	-0.008	1.672	1.664	0.008
1.785	1.79	-0.005	1.999	2.009	-0.01
2.106	2.112	-0.006	2.32	2.314	0.006
2.435	2.434	0.001	2.65	2.645	0.005
2.754	2.758	-0.004	2.965	2.969	-0.004
3.084	3.072	0.012	3.305	3.293	0.012
3.403	3.404	-0.001	3.621	3.623	-0.002
3.74	3.744	-0.004	3.966	3.95	0.016
4.06	4.065	-0.005	4.276	4.266	0.01
4.39	4.384	0.006	4.613	4.603	0.01
4.714	4.712	0.002	4.929	4.935	-0.006
5.049	5.05	-0.001	5.269	5.254	0.015
5.373	5.373	0	5.586	5.584	0.002
5.7	5.693	0.007	5.925	5.912	0.013
6.03	6.029	0.001	6.246	6.25	-0.004
6.366	6.372	-0.006	6.585	6.577	0.008
6.694	6.688	0.006	6.903	6.908	-0.005
7.026	7.025	0.001	7.243	7.231	0.012
7.35	7.35	0	7.558	7.561	-0.003
7.68	7.679	0.001	7.892	7.893	-0.001
8.009	8.009	0	8.221	8.222	-0.001
8.337	8.326	0.011	8.554	8.55	0.004
8.659	8.659	0	8.87	8.873	-0.003
8.991	8.989	0.002	9.205	9.222	-0.017

9.321	9.323	-0.002	9.536	9.527	0.009
9.642	9.644	-0.002	9.866	9.85	0.016
9.964	9.969	-0.005	10.177	10.174	0.003
10.294	10.291	0.003	10.508	10.516	-0.008
10.619	10.617	0.002	10.838	10.84	-0.002
10.952	10.956	-0.004	11.172	11.164	0.008
11.276	11.276	0	11.484	11.487	-0.003
11.608	11.602	0.006	11.821	11.816	0.005
11.931	11.933	-0.002	12.146	12.146	0
12.264	12.274	-0.01	12.488	12.468	0.02
12.579	12.58	-0.001	12.798	12.803	-0.005
12.916	12.91	0.006	13.132	13.13	0.002
13.246	13.245	0.001	13.458	13.458	0
13.581	13.585	-0.004	13.804	13.785	0.019
13.901	13.897	0.004	14.12	14.118	0.002
14.237	14.236	0.001	14.45	14.45	0
14.564	14.561	0.003	14.777	14.784	-0.007
14.904	14.901	0.003	15.124	15.109	0.015
15.223	15.219	0.004	15.438	15.43	0.008
15.556	15.559	-0.003	15.768	15.764	0.004
15.886	15.889	-0.003	16.093	16.092	0.001
16.222	16.222	0	16.434	16.434	0
16.542	16.542	0	16.762	16.759	0.003
16.882	16.879	0.003	17.106	17.09	0.016
17.208	17.217	-0.009	17.418	17.421	-0.003
17.543	17.541	0.002	17.754	17.761	-0.007
17.874	17.873	0.001	18.09	18.085	0.005
18.206	18.202	0.004	18.426	18.418	0.008
18.527	18.533	-0.006	18.742	18.743	-0.001
18.863	18.862	0.001	19.091	19.077	0.014
19.192	19.192	0	19.403	19.404	-0.001
19.526	19.526	0	19.742	19.736	0.006
	Moy abs	0.003366667		Moy Abs	0.006783333
	ET	0.004629676		ET	0.00788152

Annexes

Perspectives

Marche 3 km/h

Pourquoi ne pas utiliser le capteur ToF pour déterminer la latéralité ?



Fin des annexes